世界少年奥林匹克数学竞赛
(中国区)选拔赛组委会
Junior Mathematical Olympiad of China
Trials organization committee

世界青少年数学交流大会指定备考资料

世界少年奥林匹克
思维能力测评

真题卷　模拟卷

六年级

挑战 超越 无止境…

目录 Contents

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（一）..... 1
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（二）..... 5
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（三）..... 9
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（四）..... 13
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（五）..... 17
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（六）..... 21
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（一）..... 25
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（二）..... 29
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（三）..... 33
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（四）..... 37
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（五）..... 41
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（六）..... 45
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（七）..... 49
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（八）..... 53
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（一）参考答案..... 57
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（二）参考答案..... 59
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（三）参考答案..... 61
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（四）参考答案..... 63
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（五）参考答案..... 66
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（六）参考答案..... 67
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（一）参考答案..... 70
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（二）参考答案..... 71
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（三）参考答案..... 73
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（四）参赛答案..... 75
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（五）参考答案..... 76
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（六）参考答案..... 78
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（七）参考答案..... 80
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（八）参考答案..... 81

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（一）

六年级试题

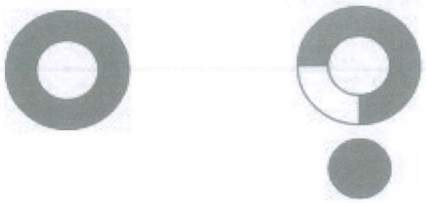
（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

1、倒茶是中国的传统礼仪，有“倒茶只倒七分满，留下三分是人情”的说法。菲菲要给来家做客的朋友倒茶，她家水壶容量是 1.7 升，水杯容量是 200 毫升。若按传统礼仪每杯倒 70%～80%，一壶茶最多可以倒_____杯。

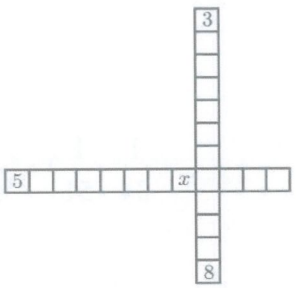
2、今年国内酒店涨价厉害。同样一间房间，暑假期间价格较以往上涨$\frac{1}{4}$，假期结束客流量减少，酒店将价格在暑假基础上下调$\frac{1}{6}$，“十·一”黄金周期间价格又上涨$\frac{1}{3}$，此时这间房间的价格为 500 元，暑假前酒店的价格是_____元。

3、街头大标语牌上要画出如下图所示的两种标点符号：句号和问号。已知大圆半径相同，都为 R；小圆半径也相同，都为 r；而且 R∶r＝2∶1。如果，问号涂色部分的面积为 26π。那么，句号涂色部分的面积为_____。（含π的式子表示）



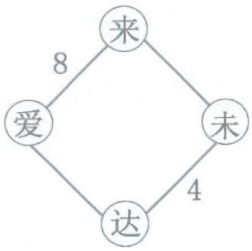
4、小马从 A 地到 B 地自驾游，如果驾驶原来的燃油汽车所需油费为 108 元；驾驶新购买的纯电动汽车所需电费为 27 元。已知每行驶 1 千米，原来燃油汽车所需的油费比新购买的纯电动汽车所需的电费多 0.54 元。那么，从 A 地到 B 地的路程是_____千米。

5、如图，横、竖各有 12 个方格，每个方格都有 1 个数。已知横行上任意 3 个相邻数之和为 20，竖列上任意 3 个相邻数之和为 21。图中已经填入 3、5、8 和 x 四个数，那么 x 代表的数是_____。



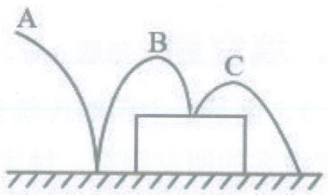
6、收到油价上涨消息，甲、乙、丙、丁、戊 5 名同事一起赶在油价上涨前排队给自己的爱车加满油。若甲不是第 1 个也不是第 5 个加油，丙和丁相邻加油，不同的排队方案有_____种。

7、心心相融 ，爱达未来，第十九届亚洲运动会在浙江省杭州市隆重开幕，下图圆圈中不同的汉字代表 1～9 中的不同数字，相邻两个圆圈



内汉字代表的数字做差后写在其连线上，得到4个数字，使得这8个数字互不相同，且“爱”＜“达”，则4个圈内所组成的四位数$\overline{爱达未来}$为_____。

8、近日，网上掀起一股“特种兵式旅游”热潮，一些年轻人利用周末时间旅游，挑战用最短的时间游历最多景点。小菲也想体验一次“特种兵式旅游”，周六早上出发，乘车6小时到达目的地，开始步行打卡景点3小时，共行了342千米；第二天步行游览4小时后，乘车5小时沿另外一条路返回家，一共行了291千米，她这次旅行乘车的车速为每小时_____千米。



9、高空抛物，是一种不文明且可能造成严重社会危害的行为。调皮的皮皮从楼上窗户A点扔下一个网球，网球落到地面后弹起到B点后又落到高1.8米的汽车顶上，车顶被损坏后，网球再弹起到C点，最后落到地面（如图），每次弹起的高度都是落下高度的60%，已知A点离地面比C点离地面高出4.4米，那么A点离地面的高度是_____米。

10、2023年杭州亚运会10月8日完美闭幕，在这次亚运会上中国代表团获得了三百多枚奖牌，其中金牌比银牌数的$\frac{5}{3}$倍多16枚，铜牌数比金牌数的$\frac{24}{67}$少1枚，中国队在这届亚运会上共获得了_____枚奖牌。

二、计算题（每题12分，共计24分）

11、$3\frac{1}{3}\times\frac{5}{8}+4\frac{1}{6}\div1.6+0.5\times0.625$

12、$(\frac{1}{34}-\frac{1}{51})\div(\frac{1}{51}-\frac{1}{68})+(\frac{1}{22}-\frac{1}{33})\div(\frac{1}{33}-\frac{1}{44})$

三、解答题（第13题～16题每题10分，第17题12分，第18题14分，共计66分）

13、国庆假期，小丽去动物园的火烈鸟馆参观，了解到了以下信息：火烈鸟馆里有一个直径12米的圆形水池，火烈鸟们喜欢在水池中觅食、展翅奔跑或者嬉戏漫步，水池周围有一条宽1米的环形小路，便于饲养员近距离观察火烈鸟的状态；为了确保火烈鸟营养的补充，顺利度过严冬，饲养员在饲料里添加了胡萝卜、西红柿、虾皮等各种富含维生素的食材和各类微量元素的占比，当前的饲料配方：种蛋鸡配合颗粒料260份；带鱼泥60份；虾壳粉46份；胡萝卜泥40份；西红柿泥38份，营养添加剂6份。

（1）求水池的周长和小路的面积。

（2）如果要准备225千克饲料，需要准备多少千克虾壳粉？

14、受“福岛第一核电站核污染水排放入海”消息影响，市民纷纷抢购食用盐，乐福超市立即购进一批食盐，当天就售出这批盐的40%，第二天又售出420袋，官方及时发声澄清谣言，这时已售出的和剩下食盐的数量比是3：1，乐福超市购进的这批食盐有多少袋？

15、小明的爸爸乘坐动车从A城到C城，行驶里程与时间的关系如下图。他先乘坐高速动车（G字头列车）到B城，在B城转乘普通动车（D字头列车），10：30出发前往C城。据了解，现行动车组票价（单位：元）计价公式如下：

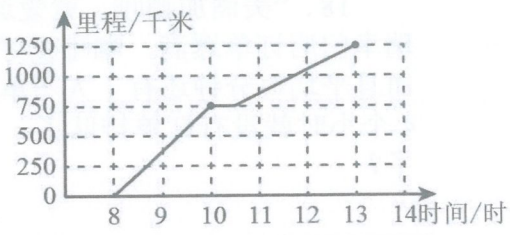
普通动车组（D字头车次）一等座票价：票价＝0.37×里程数

普通动车组（D字头车次）二等座票价：票价＝0.3×里程数

高速动车组（G字头车次）一等座票价：票价＝0.74×里程数

高速动车组（G字头车次）二等座票价：票价＝0.46×里程数

动车组列车票价执行“递远递减”的计价原则，分段实行折扣。

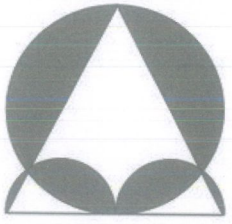


里程	不超过500千米（里程≤500千米）	超过500千米但不超过1000千米的部分（500千米＜里程≤1000千米）	超过1000千米的部分（里程＞1000千米）
票价	原票价	票价下浮10%	票价下浮20%

小明爸爸全程购买的都是二等座车票。请问小明爸爸乘坐动车从 A 城到 C 城，共花费票价多少元？

16、临近亚运，杭州公园绿地上的立体花坛装饰工程由甲队承担，需工期 80 天，工程费用 100 万元；若由乙队承担，需工期 100 天，工程费用 80 万。为了节省工期和费用，实际施工时，甲、乙两队合作若干天后，撤出一个队，由另一个队继续工作到工程完成。结算时，共支出工程费用 88 万元。问：甲、乙两队合作了多少天？

17、小李是名 logo 设计师，他常从数学图形中汲取创作灵感，下图是他为某产品设计的标志，图中底边和高都是 6 厘米的等腰三角形，分别以高的长为直径画圆，以底的一半长为直径画两个半圆，部分涂上颜色，求涂色部分的面积。（π取 3.14）



18、“美酒加咖啡，就爱这一杯”。贵州茅台和瑞幸咖啡联合推出的“酱香拿铁”上市首日，瑞幸门店订单爆满，咖啡爱好者小丽打开官方小程序准备点一杯尝鲜，发现早有人下单排队而且平均每分钟还有 1 人下单排队，如果每台咖啡机每小时能制作 80 杯“酱香拿铁”，这样 4 个小时就没有订单排队了，如果这家店有两台咖啡机，这家门店几个小时就没有订单排队了？

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（二）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ， 考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

1、爷爷是一名老党员，也是一位图书爱好者，一本由习近平总书记编著的《论中国共产党历史》，爷爷第一周看了全书的$\frac{1}{4}$，第二周看了 15 篇，这时已经看的篇数占全部篇数的 62.5%，这本《论中国共产党历史》总共有_____篇。

2、2022 年“双十一”期间，某快递公司的快递包裹的数量从去年同期 6000 万件增长到 9000 万件，其快递包裹数目增长量对整个快递行业增长量的贡献为 25%。那么整个快递行业今年“双十一”期间快递包裹的增长量为_____万个。

3、小明和小亮各有一些玻璃珠，小明说:“小亮的玻璃珠的颗数比我的少$\frac{1}{4}$。”小亮说:“小明要是能给我他的玻璃珠的$\frac{1}{6}$，我就比他多 2 颗了。”小明原来有玻璃珠_____颗。

4、有一个长方体的石料，正好可以加工成两个同样大小的正方体，这时表面积增加了 30 平方厘米，这个长方体石料原来的表面积是_____平方厘米。

5、小乐上学时走一段山坡路用了 20 分钟。他上坡每分钟走 80 米，下坡每分钟走 102 米，上坡路比下坡路少 220 米，这段山坡路的总长是_____。

6、2020 年在抗击新冠疫情时，口罩成为了稀缺物品。甲、乙、丙三个车间生产一批口罩，甲车间生产的个数是乙、丙两个车间生产口罩总个数的$\frac{1}{2}$，乙车间生产口罩的个数是甲、丙两个车间生产总个数的$\frac{1}{3}$，丙车间生产了 50000 个口罩。这批口罩共有_____个。

7、若 A:B=3:4，B:C=5:2，则 A:C=_____。

8、一个真分数，如果分子、分母都加上 11，约分后等于$\frac{1}{4}$;如果分子分母都加上 23，约分后等于$\frac{1}{3}$，那么分子、分母都加上_____后，分数约分后等于$\frac{1}{2}$。

9、有一列数按一定的规律排列，依次为:1,1,2,3,5,8……这列数中的第 15 个数是_____。

10、北京 2022 年冬奥会后引发了滑雪热潮，某商店老板采购了 150 对滑雪板,成本是 500 元/对，按 40%的利润率定价。当出售 80%后，剩下的滑雪板降价出售，结果获得的利润是预期的 86%。剩下的滑雪板在出售时降价_____%。

二、计算题（每题12分，共计24分）

11、$\frac{1}{10\times12}+\frac{1}{12\times14}+\frac{1}{14\times16}+\frac{1}{16\times18}+\frac{1}{18\times20}$

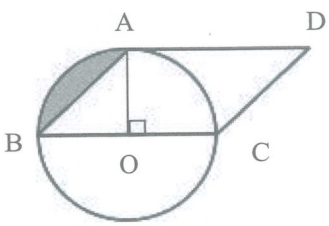
12、$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})-(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$

三、解答题（第 13 题~第 16 题每题 10 分，第 17 题 12 分，第 18 题 14 分，共计 66 分）

13、自 2020 年中国抗击疫情以来，84 消毒液发挥了很大的作用，为越来越多的人所认知和使用，要将 1 瓶重 1 千克浓度为 5%的 84 消毒液配制成浓度为 1%的溶液进行消毒，需加水多少毫升？

14、暑假期间，学校开展了“万师访万家”工作。主要是对学生假期的安全，特别是防溺水安全进行宣讲和教育。张老师第一天家访后，已家访学生和未家访学生的人数之比为 5:19，第二天又家访了 15 人，这时已家访学生和未家访学生的人数之比为 25:23，张老师一共要家访多少名学生？

15、如图，平行四边形的面积是 60 平方厘米，求图中阴影部分的面积？



(第 15 题)

16、货车和客车早上 8 时分别从甲、乙两地同时相向出发，到 10 时两车相距 165 千米。继续行进到下午 1 时，两车相距还是 165 千米。甲、乙两地之间的距离是多少？

17、学校举行了无人机操作比赛，同学们对赛场上表现优秀的四名同学的成绩作了如下估计：

（1）李涵第一，张凯第二；

（2）李涵第二，刘佳第三；

（3）郭浩第二，刘佳第四。

比赛结果一公布，果然是这四名学生获得前 4 名。但以上三种估计，每一种都只对了一半错了一半，请问：他们各得第几名？

18、甲、乙、丙三个仓库，各存放着同样数量的小麦。甲仓库用一台皮带输送机和工人 12 人，需要 5 小时搬完；乙仓库用一台皮带输送机和工人 28 人，需要 3 小时搬完；丙仓库用 2 台皮带输送机，如果要求 2 小时搬完，同时还需要多少人?(假设皮带输送机的工作效率相同，每人的工作效率相同)

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（三）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

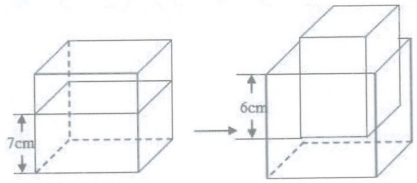
1、北京时间 2021 年 10 月 16 日 0 时 23 分，搭载神舟十三号载人飞船的长征二号 F 遥十三运载火箭，在酒泉卫星发射中心按照预定时间精准点火发射，约 582 秒后，神舟十三号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。0 时 23 分时，钟面上的分针和时针组成的最小角是_____度。

2、今年 9 月，全国多地中小学生迎来了实施“双减”政策后的新学期，课后活动中小朋友们在操场上跳绳，每组 6 人。玩了一会儿，他们觉得每组人数太少便重新分组，正好每组 9 人，这样比原来减少了 2 组。参加跳绳的小朋友一共有_____人。

3、2022 年北京冬奥会和冬残奥会吉祥物“冰墩墩”和“雪容融”正式亮相后，因其形象可爱、制作精良得到了很多人的喜爱。商店有冰墩墩挂件和雪容融挂件共 200 只，且两种挂件的个数差不多，每个冰墩墩挂件售价 30 元，每个雪容融挂件售价 25 元，当冰墩墩挂件售完$\frac{5}{6}$后，雪容融挂件全部售完。这时售出的两种挂件一共卖了_____元。

4、新学期性格活泼开朗的莉莉要竞选文艺委员，按规定需$\frac{3}{4}$的选票才能当选，计算$\frac{2}{3}$的选票后，她得到的选票已达到当选票数的$\frac{5}{6}$，她还要得到剩下选票的_____才能当选。

5、一个棱长 10cm 的正方体容器中装有一些水，将一个高 8cm 的长方体铁块竖直着放入水中（铁块底面与容器底面平行），铁块还没有完全浸没时，水就满了（如下图）。这个铁块的体积是____cm^3



6、国庆假期结束，不少市民返程后会主动进行核酸检测，医院的核酸检测站平均每小时有 60 人排队做检测，每一个检测窗口每小时能检测 80 人，午间休息时段，该医院只有一个检测窗口开放，检测开始 2.5 小时后就没有人排队了，若开放两个检测窗口，那么检测开始_____小时后就没有人排队了。

7、近期，我市出台相关限电政策，工厂停产工人放假，晚上门卫室的张大叔找来两根粗细长短不一样的蜡烛，长的一支可以燃 4 小时，短的一支可以燃 6 小时，他将两支蜡烛同时点燃，3 小时后，所剩余部分的长度正好相等，那么原来长、短蜡烛的长度比是_____。

8、开开和心心面对面坐在桌子旁投一枚正方体的骰子（骰子的每组对面点数之和均为 7）。每人都能看到骰子的三个面，开开看到的三个面上点数之和加上心心看到的三个面点数之和是 20。已知开开和心心看到的面中只有一个面是相同的，那么骰子底面上的点数是_____。

9、文具店的展架上摆放着 8 只盒子，每只盒内放有同一种笔。8 只盒子所装笔的支数分别为 17 支、23 支、33 支、36 支、38 支、42 支、49 支、51 支。在这些笔中，圆珠笔的支数是钢笔支数的 2 倍，铅笔支数是钢笔支数的 3 倍，只有一只盒里放的是水彩笔。这盒水彩笔共有_____支。

10、这次武林大会有九个级别的高手参加，按级别从高到低分别是游侠、火枪手、骑士、剑客、武士、弓箭手、法师、猎人、牧师。为公平起见，分组比赛的规则是：两人或三人分为一组，若两人一组，则这两人级别必须相同；若三人一组，则这三名高手级别相同，或者是连续的三个级别各一名。现有 13 个人，其中有三名游侠、三名牧师，其它七类高手各一名。若此时再有一人加入，所有这些人共分为五组比赛，那么新加入这个人的级别可以有_____种选择。

二、计算题（每题 12 分，共计 24 分）

11、$2\frac{4}{5}\times 23.4+11.1\times 57.6+6.54\times 28$

12、$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$

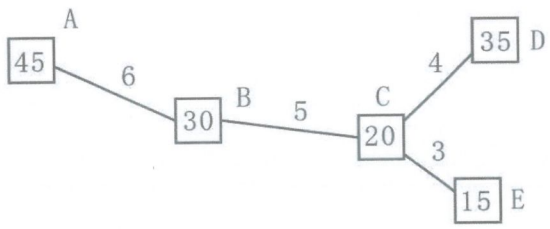
三、解答题（第13题～16题每题10分，第17题12分，第18题14分，共计66分）

13、秋冬季节来临，我国很多地方出现了雾霾天气，加之国内疫情反复，口罩仍是当之无愧的热销品。下图是小商品批发市场KN95口罩批发信息。张老板从批发市场共批发口罩12捆，前2天以每只3元的价格卖出全部口罩的$\frac{2}{3}$，第3天又以每只2.5元的价格卖出余下所有的口罩除去运输、人员工资等支出210元，3天时间里张老板一共赚多少元？

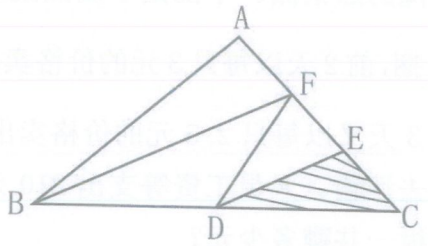
口罩批发信息
1. 10捆起批（每捆口罩50只）
2. 每捆批发价：50元
3. 超过10捆，超过部分每捆优惠$\frac{1}{10}$

14、国庆期间，山西的特大暴雨，牵动了全国人民的心。山西暴雨引发省内37条河流几乎同时发生洪水，接踵而至的是山体滑坡、路面冲毁、屋舍农田被淹。解放军某部紧急调派四支队伍参加救灾，从第一队抽调一半人支援第二队，抽调35人支援第三队，又抽调剩下的一半支援第四队，后来又调进8人，这时第一队还有30人，第一队原来有多少人？

15、如图，A、B、C、D、E是五个社区，正方形内的数表示各社区小升初人数，线段上的数字表示两个社区之间的距离（单位：千米）。现在要在这五个社区中选一个社区，在里面建一所初中，为使这些学生到学校的总距离最短，这所初中应建在哪个社区？（计算说明）



16、如图，在三角形 ABC 中，D 是 BC 的中点，E、F 是 AC 的三等分点。已知三角形 ABC 的面积是 108 平方厘米，求三角形 CDE 的面积。



17、古董店有两个还在走的古老时钟，一个每天快 15 分钟，另一个每天慢 24 分钟，现将两个古老时钟同时调到标准时间，则至少需要经过多少天才能同时显现出标准时间？

18、射击比赛多年来一直是奥运首金的产生地，东京奥运会女子 10 米气步枪决赛中，中国代表团揽入本届奥运会第一枚金牌。成功的背后是运动员刻苦训练的结果，一名射击运动员统计了近两天的射击成绩，这名运动员两天射击的次数相同。若第一天射中十环及以上的次数比十环以下的次数的 4 倍多 2 次；第二天射中十环及以上次数比第一天增加了 8 次，正好是十环以下次数的 6 倍。则这名运动员每天射击多少次？

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（四）

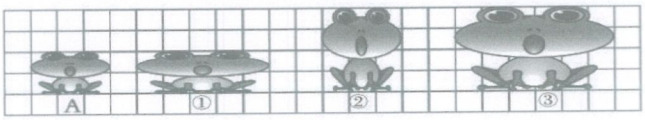
六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

1、根据 WHO 数据的显示和美国霍普金斯大学的统计，全球新冠肺炎感染的最新消息，截至北京时间 2020 年 11 月 16 日，美国累计确诊病例数约有 1100 万例，占全球累计确诊病例数的 20.2%，全球累计确诊病例数约为_____万例。（保留整数）

2、根据图形 A 按 2：1 放大后得到的图形是_____。



3、一只正常的猫有 18 个爪，每条前腿有 5 个爪，每条后腿有 4 个爪。我市“保护残疾动物之家”收养了 4 只伤残猫，每只猫都失去了一只腿，但是每只猫失去的腿都不相同，这 4 只伤残猫共有_____个爪。

4、a,b 是两个自然数，并且 $a+b=19$，$\frac{4}{7}<\frac{a}{b}<\frac{5}{8}$，则 $b-a=$_____。

5、“外方内圆”与“外圆内方”是我国古代建筑中常见的设计。如图，图 A 中外面正方形的面积是 16 平方分米，将图 B 放进图 A 组成一个新的图 C，图 C 中小正方形的面积是_____平方分米。

图 A

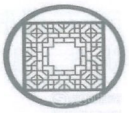


图 B

图 C

6、小欣新下载了一款爬梯子闯关的手机游戏，当他爬到梯子正中间时，二楼窗口喷出水来，他就往下退了 3 级，等到水过去了，他又爬了 7 级，这时屋顶又有小沙包掉下来，他又往后退了 2 级，幸好没有滑下，他又爬了 8 级，这时他距梯子最高层还有 1 级，问这个梯子共有_____级。

7、在香港，有些人将 2 月 8 日写成 2/8，有些人则写成 8/2，这样会造成混淆。因为当我们看到 2/8 时，不知道到底是指 8 月 2 日，还是指 2 月 8 日，但是 22/9 及 9/22 则容易区别而不会混淆，因为一年中只有 12 个月。一年中有_____天会造成混淆。

8、为了响应国家节约粮食的号召，某学校食堂推出儿童饭和成人款的男生饭、女生饭，其中 36 份饭中，儿童饭份数的 $\frac{1}{2}$ 等于女生饭份数的 $\frac{1}{3}$，等于男生饭份数的 $\frac{1}{4}$，儿童饭有_____份。

9、李叔叔通过网络召集了一批户外爱好者包车前往郊区爬山，租车费用由大家平摊。后来有 6 人因加班不能前往，于是去的每人要多出 5 元；临出发，又来了 1 人搭车，结果每人比原计划只多出 4 元，租车费用是_____元。

10、A，B，C，D，E 五人在一次满分为 100 分的考试中，五人得分各不相同，且得分都是整数。已知：A 得 94 分；B 是第一名；C 得分是 A 与 D 的平均分；D 得分是五人的平均分；E 比 C 多 2 分，是第二名。那么 B 得了_____分。

二、计算题（每题 12 分，共计 24 分）

11、$\frac{31}{37}\div\frac{25}{111}+\frac{36}{37}\times4\frac{11}{25}+4.44\div4\frac{5}{8}$

12、$\frac{1}{1}+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots\cdots+\frac{1}{1+2+3+\cdots\cdots+100}$

三、解答题（第 13 题～16 题每题 10 分，第 17 题 12 分，第 18 题 14 分，共计 66 分）

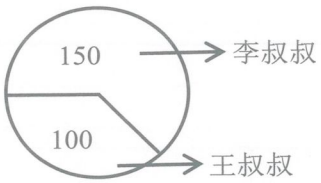
13、2020 年 5G 正式商用一年来，我国 5G 发展驶入快车道，各大厂商生产的 5G 手机纷至沓来，一新款 5G 手机上市以来，销量一路飙升，我市上周售出了 35000 部，这周比上周多售出了$\frac{2}{7}$，这周售出了多少部？

14、绿水青山好风光，今年龙眼甜又香，爷爷将龙眼晒成桂圆干保存下来，现有新鲜龙眼 100 千克，这些新鲜龙眼的含水量为 66%，晾晒后含水量降到 15%。那么这些新鲜龙眼晾晒后重多少千克？

15、“幸福是奋斗出来的”。李叔叔是一个为幸福奋斗的人，让我们从数学的角度去感受他的奋斗足迹和幸福生活吧！

（1）李叔叔与王叔叔投资兴建儿童游乐场。他们准备在儿童游乐场里修建一个圆形旋转木马场地，木马旋转范围的直径是8米，周边还要留出1米宽的小路，并在小路外侧围上栏杆。留出的小路面积是多少平方米？

（2）经过精心的经营，一年后，他们投资的儿童游乐场获纯利润30万元。他们按投资额（如下图所示）各应分得多少万元？



（3）因为是创业初期，本着以俭养德的良好习惯，李叔叔家每月家庭消费支出总额是3600元，比每月家庭剩余总额多$\frac{1}{2}$。他家每月家庭剩余总额是多少元？（用方程解答）

（4）联合国根据恩格尔系数的大小，对世界各国的生活水平进行了划分，一个国家平均家庭的恩格尔系数大于60%为贫穷；50%～60%为温饱；40%～50%为小康；30%～40%属于相对富裕；20%～30%为富裕；20%以下为极富裕。

恩格尔系数＝$\frac{\text{食品支出总额}}{\text{家庭消费支出总额}}\times 100\%$

李叔叔家每月食品支出总额为1260元，请你通过计算恩格尔系数来判定一下，李叔叔家属于什么样的生活水平？

16、学校阅览室里有很多学生在看书，其中女生占了$\frac{4}{9}$，后来又有2名女生来看书，这时女生人数占所有看书人数的$\frac{9}{19}$，阅览室原来有多少名学生在看书？

17、医院为了方便患者、家属及医护人员消毒，在公共区域摆放了1000瓶免洗手消毒液。其中10%在一周内用完，30%在第二周用完，60%在第三周用完。为了保证消毒液的数量，每个周末医院都会将用完的消毒液换成新的。第三周周末一共换了多少瓶免洗手消毒液？

18、童童和乐乐是医院疫情期间新引进的两款智能机器人，每天早上童童和乐乐“唱着歌”穿梭在104米长的病区走廊上，童童负责配送药物，只要护士下单，它就能准确的送达。乐乐负责卫生，保证病区干干净净，不留卫生死角。童童与乐乐分别从东、西两地同时相向出发。规定：童童从东边A点出发，跑到西边B点马上返回，跑到起点又返回，……，如此继续下去，当乐乐从西边B点打扫到东边A点时，它们同时停止运动。已知童童每秒跑10.2米，乐乐每秒跑0.2米。问

（1）第三次相遇距离B点多远？

（2）若乐乐打扫到60米处时，它们共相遇了多少次？

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（五）

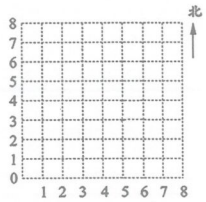
六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

1、在这次新冠肺炎疫情中，武汉人民付出了巨大的牺牲，经过全国人民的共同努力，疫情防控取得重大战略成果。为了给全市复工复产、复学复市营造一个安全健康的环境，武汉市从 5 月 14 日 0 时至 6 月 1 日 24 时，集中进行核酸检测。本次共检测 9899828 人，没有发现确诊病例。把横线上的数，用四舍五入法省略“万”后面的尾数约是_____万。

2、我国自行研发的北斗导航系统日渐成熟。现通过卫星定位到非洲草原上一只猎豹和一头狮子在（2，1）处争食。突然它们受到了惊吓，以每分钟 1.5 千米的最快速度向东偏北 45 方向奔跑。4 分钟后它们在_____处。（一个小正方形对角线长 1.2 千米）



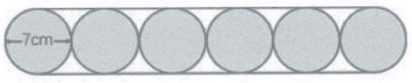
3、刚刚家每天吃 3 个鸡蛋，奶奶买了 20 个鸡蛋和一只每天会生一只鸡蛋的母鸡，他们可以连续吃_____天。

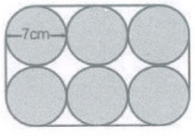
4、王叔叔自驾游，他从苏州到南京，出高速时显示 ETC 收费 71.25 元（使用 ETC 进行电子缴费可以打九五折）。王叔叔这次用 ETC 缴费节省了_____元。

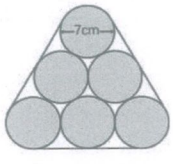
5、淘淘家有一张直径是 2 米的圆形餐桌，周末家里来了很多客人，如果一个人需要 0.5 米宽的位置就餐，这张餐桌最多能坐下_____人。

6、近日，某手机厂商推出新一代 5G 旗舰手机，相比上一代，待机状态下系统耗电量降低 20%，而电池容量却提升了 20%，那么待机状态下，这款手机电池使用时间与上一代相比可提升_____%。

7、“双十一”超市推出 6 罐啤酒只售 19.9 元的促销活动，销售员将啤酒按如图所示三种捆扎方式，用最浪费的捆扎方式捆扎一圈需要胶带_____厘米。







8、我国每十年进行一次人口普查，今年，新一轮的人口普查已经展开。小欣用小区横幅上的普查标语列出如下算式，算式中相同的汉字代表相同的数字，不同的汉字代表不同的数字，则大国要点名的最小值为_____。

	大	国	要	点	名
+		没	你	不	行
	5	4	3	2	1

9、万圣节又一次光临了黑森林小镇，松鼠们和猴子们一起参加节日派对。每只松鼠准备了 15 个南瓜灯送给猴子们，每只猴子准备了 20 个精灵帽送给松鼠们。结果每只松鼠分得的精灵帽一样多且没有剩余，每只猴子分得的南瓜灯也一样多且没有剩余。已知来到派对的松鼠和猴子共有 23 只，其中松鼠有_____只。

10、凯凯有一只电子手表，他发现手表比家里的闹钟每小时快 40 秒。而闹钟却比标准时间每小时慢 40 秒，那么凯凯的手表过 12 小时比标准时间差_____秒。

二、计算题（每题 12 分，共计 24 分）

11、$\frac{2022}{2018\times2019}+\frac{2022}{2019\times2020}+\frac{2022}{2020\times2021}+\frac{2022}{2021\times2022}$

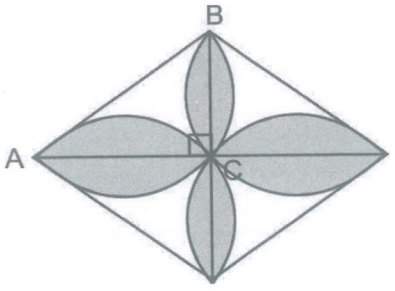
12、$(1+\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18})\times(\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19})-(1+\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19})\times(\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18})$

三、解答题（第13题～16题每题10分，第17题12分，第18题14分，共计66分）

13、去年，电影《我和我的祖国》还记忆犹新，感怀到了祖国的繁荣和昌盛；今年“家”与“国”喜相逢，影片《我和我的家乡》用最幽默的手法，演绎出最感人的故事，唤醒了所有中国人内心深处最真挚、最朴实的故土情结。六年级256名同学看完电影《我和我的家乡》后，其中$\frac{7}{16}$的学生被《最后一课》的小范老师感动，喜欢北京好人张北京的人数比喜欢小范老师的人数少25%，六年级有多少人喜欢张北京？

14、目前海外疫情加速蔓延，境外输入仍持续不断，本地感染也在零星散发，某医疗器械公司接到一批口罩订单，公司先投产了A和B两条生产线，A和B的工作效率之比是2：3，计划8天可完成订单任务。两天后公司又投入了生产线C，A和C的工作效率之比为2：1。该批口罩订单任务将提前几天完成？

15、2020年11月5日我国第三届国际进口博览会在上海举行。家住上海的小林在星期天和爸爸一起去参观游玩。他发现“进博会”的展馆建筑是一个四叶草的形状。回家后，他利用所学的数学知识，自己也画了一个四叶草的图形。如下图：已知，在直角三角形ABC中，∠ACB＝90°，AC＝8，BC＝6，AB＝10，以AB边为直径作半圆，把4个相同的直角三角形通过一定的图形运动拼成四叶草的形状（如图所示），求阴影部分的面积。



16、康健中药材公司以每千克 8 元的价格收购了 5000 千克药材，深加工后得到合格品和废料，合格品分为一、二、三等品，其比例为 1：3：6，每千克售价分别为 80 元、50 元、20 元，废料价值为零。公司在加工中投入其他成本 20000 元，最终获利 108000 元。加工中药材的废品率是多少？

17、作为北漂一族的小马、小王、小李三家合租了一套三居室的房，以下是三家的信息。

	人数	居住面积	备注
小马	3 人	30 平方米	公共面积 40 平方米，有厨房、厕所、客厅等公共设施。
小王	2 人	25 平方米	
小李	3 人	25 平方米	

这套房租金每月 4800 元，这三家如何分担最合理？

18、一辆卡车和一辆客车分别从甲乙两城同时出发，相向而行，卡车到达乙城后立即返回，客车到达甲城后也立即返回。已知卡车和客车的速度比是 4：3，两车第一次相遇地点距第二次相遇地点 24 千米，求甲、乙两城相距多少千米？

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（六）

六年级试题

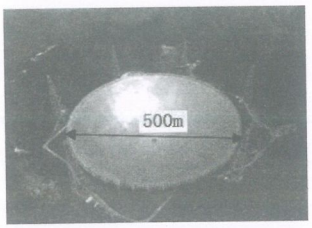
（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 6 分，共计 60 分）

1、受非洲猪瘟的严重影响，今年 10 月的猪肉价格比 9 月涨了 10%，11 月比 10 月又上涨了 10%。11 月与 9 月相比，涨了_____%。

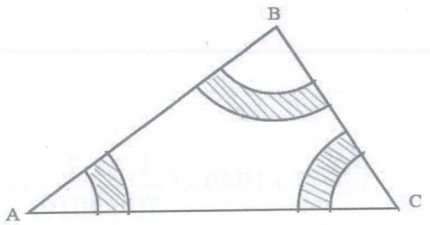
2、中国军事科学院推出：中国人理想体重=[身高（cm）-150]×0.6+50（kg），军军的理想体重是 65kg，他的身高是_____cm。

3、500 米口径球面射电望远镜 FAST 被誉为“中国天眼”，2019 年 FAST 将进入全面投入使用阶段，寻找宇宙中的微弱信号，综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。从正上方观察这个望远镜，按照一定的比例尺在图纸上画出这个圆面，已知图纸上圆的周长是 15.7cm，则这个图纸的比例尺是_____。



4、在每个小格边长均为 1 米的方格赛道上有一辆玩具小车，初始位置用数对记为(15,16)。小车以 2 米/秒的速度，先向上运动 4 秒，再向左运动 3 秒，这时小车的位置用数对记为_____。

5、如图，以 A 点为圆心画同心圆，两圆的直径之和为 16，比为 1:3。同样，以 B、C 为圆心画同心圆，内圆的半径都相同，外圆的半径也相同。则图中阴影部分的面积之和是_____。（π取 3.14）



6、人的头发平均有 12 万根，如果最多不超过 20 万根，那么 13 亿中国人中至少有_____人的头发的根数相同。

7、a 除 b，商是 5，3a÷b 可以看做是一个两位小数 c 的近似数，则 c 的所有可能值中，最大值的 3 倍与最小值的$\frac{1}{5}$相差_____。

8、小明的爷爷想为玉米施肥，需要将氨水稀释，要想把 100 千克的 15%氨水稀释成 5%的氨水，需要加水_____千克。

9、仓库里的苹果和梨共有 7400 千克。苹果运走$\frac{2}{5}$ ，梨运走$\frac{7}{9}$后，仓库里剩下苹果和梨正好相等。原来梨比苹果多_____千克。

10、把诗中的各个文字用数表示如下：

白	日	依	山	尽，	黄	河	入	海	流。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
欲	穷	千	里	目，	更	上	一	层	楼。
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

以诗中的 4 个字组成“四字成语”，要求第一个字是第二个字的 9 倍，第四个字比第三个字多 1，第二个字是第四个字的$\frac{1}{7}$，第三个字比第一个字的一半多 4，这个成语是_____。

二、计算题（每题 12 分，共计 24 分）

11、$7.4\times\frac{5}{4}+125\%\times2.5+\frac{5}{4}\div10$

12、$1+1949\times(\frac{1}{70}-\frac{1}{2019})-70\times(\frac{1}{1949}+\frac{1}{2019})+2019\times(\frac{1}{1949}-\frac{1}{70})$

三、解答题（第13题~16题每题10分，第17题12分，第18题14分，共计66分）

13、公元前390年，克尔特大军乘节日狂欢之夜偷袭罗马，守城的士兵因节日痛饮纷纷沉睡，竟未能发觉，幸亏罗马士兵养的鹅，受惊乱叫起来，这才惊醒了罗马人，将敌人击退，这就是著名的“鹅救罗马”的故事。从此，鹅在罗马被作为圣物供奉，罗马城里鹅的数量逐年增加$\frac{1}{10}$，如果前年罗马城里有24000只鹅，那么今年有多少只鹅呢？

14、某校七年级（1）班为了在王强和李军两同学中选班长，进行了一次“演讲”与“民主测评”活动，A、B、C、D、E五位老师作为评委对王强、李军的“演讲”打分；该班50名同学分别对王强和李军按“好”、“较好”、“一般”三个等级进行民主测评。统计结果如下图、表，计分规则：

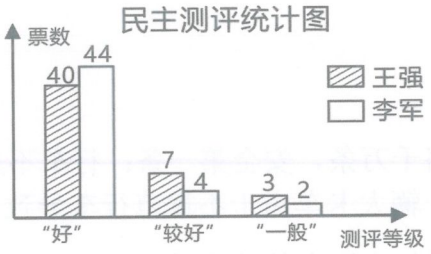
①“演讲”得分按“去掉一个最高分和一个最低分后计算平均分”；

②“民主测评”分=“好”票数×2分+“较好”票数×1分+“一般”票数×0分；

③综合分=“演讲”得分×40%+“民主测评”得分×60%。

解答下列问题：

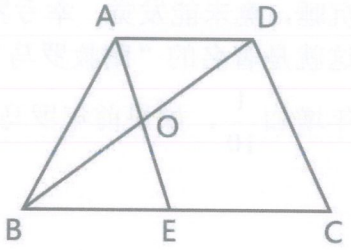
评委 / 姓名	A	B	C	D	E
王强	90	92	94	97	82
李军	89	82	87	96	91



以综合得分高的当选班长，王强和李军谁能当班长？为什么？

15、甲、乙、丙三人进行锻炼，甲走的路程比乙多$\frac{1}{4}$，乙走的路程比丙少$\frac{1}{4}$，甲用的时间比乙多$\frac{1}{5}$，乙用的时间比丙少$\frac{1}{6}$，甲、乙、丙三人的速度比是多少？

16、如图，在梯形 ABCD 中，AD:BE=4：3，BE：EC=2：3，若△BOE 的面积比△AOD 的面积小 10 平方厘米，求梯形 ABCD 的面积是多少平方厘米？



17、受今年猪肉价格上涨的利好，田伯伯的养猪场收益颇丰，他决定扩大养殖规模，田伯伯向银行申请 A、B 两种贷款共 80 万元，每年共需付利息 5 万元。A 种贷款的年利率为 6%，B 种贷款的年利率为 7%，田伯伯申请了 A 种贷款多少万元？

18、道路千万条，安全第一条；行车不规范，亲人两行泪；安全很重要,交规要记牢。一辆小汽车和一辆大卡车由于不规范行车导致在一段 9 千米长的狭路上相遇，必须倒车，才能继续通行。已知小汽车的速度是大卡车速度的 3 倍，两车倒车的速度是各自速度的 $\frac{1}{5}$，小汽车需要倒车的路程是大卡车需要倒车的路程的 4 倍。如果小汽车的速度是每小时 50 千米，那么要通过这段狭路最少要用多少小时？

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（一）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、甲数比乙数少 25%，甲数与乙数的最简整数比是_____。

2、我们学过+、−、×、÷这四种运算，现在规定“e”是一种新的运算。$A\,e\,B=(2\times A-B)\div(A+B)$。那么 9e 6=_____。

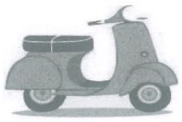
3、一根竹竿长不到 6 米，从一头量到 3 米处作一记号 A，再从另一头量到 3 米处作一记号 B，这时 AB 的距离是全长的 20%，竹竿的长度是_____米。

4、一张等腰三角形纸片，底和高的比是 8:3，把它沿底边上的高剪开，可以拼成一个长方形，拼成的长方形的周长是 28 厘米，原来三角形面积是_____平方厘米。

5、小明和小红两人完成同样的工作，小明所耗的时间是小红的 80%，则小明的工作效率比小红的工作效率高_____%。

6、数学考试有一道题是计算 4 个分数$\frac{3}{5}$，$\frac{2}{3}$，$\frac{8}{13}$，$\frac{5}{8}$的平均值，晨晨很粗心，把其中 1 个分数的分子分母抄颠倒了。抄错后的平均值和正确的答案最大相差_____。

7、停车场有四轮小轿车和两轮电瓶车共 13 辆，轮子共有 36 个，电瓶车总共有_____辆。



8、已知甲、乙、丙、丁、戊 5 名同学“世界少年奥林匹克思维能力测评的成绩互不相同，且甲、乙都不是最高分，但乙也不是最差的。那么 5 人的成绩从高到低的排列共有_____种不同的情况。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$\frac{1}{21}+\frac{202}{2121}+\frac{50505}{212121}+\frac{13131313}{21212121}$

10、$\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\frac{31}{32}+\frac{63}{64}+\frac{127}{128}+\frac{255}{256}$

三、解答题（第11～13题每题12分，第14题14分，第15题16分）

11、六年级（4）班45个学生，他们都参加了课外兴趣小组。分别有数学组、美术组、书法组和音乐组，每人可参加1个、2个或3个兴趣小组。问：班级中至少有几名学生参加的项目完全相同？

12、甲、乙两人同时从A地出发去B地，甲比乙快。甲到达B地后速度变为原来的3倍并立即返回A地，在距离B地2019米处与乙相遇；乙遇甲后速度变为原来的3倍，并调头返回；当甲回到A地时，乙距离A地还有2019米。那么A、B两地的距离是多少米？

13、若干人去打猎，平均6人猎得5只野兔，15人猎得2只鹿，10人猎得1只野猪，结果每人分得一只动物还多四只，问参加打猎的人数是多少？

14、从一个棱长 10 厘米的正方体木块上挖去一个长 10 厘米、宽 2 厘米、高 2 厘米的小长方体，剩下部分的表面积是多少？

15、一个高 1 米的直柱体容器如图 1 所示，俯视图如图 2 所示（单位：分米）。容器中有甲、乙两块挡板（挡板的体积忽略不计）将容器分成 A、B、C 三个区域，其中甲挡板高 6 分米，乙挡板高 8 分米。往 C 区域匀速注水，10 分钟后，B 区域水的高度是 3 分米。

（1）每分钟注水多少升？

（2）如果往 C 区域注水的同时以同样的速度往 A 区域注水，多少分钟后，A 区域水的高度是 B 区域的 2 倍？

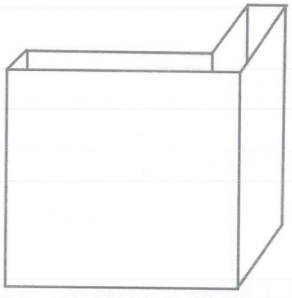


图 1

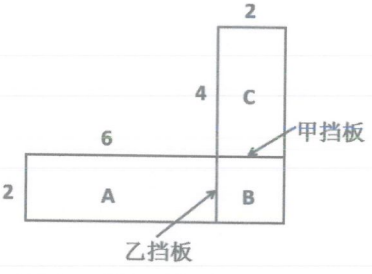


图 2

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（二）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、用质数 a 除 2033，商是一个两位数，余数是 35，质数 a 是_____。

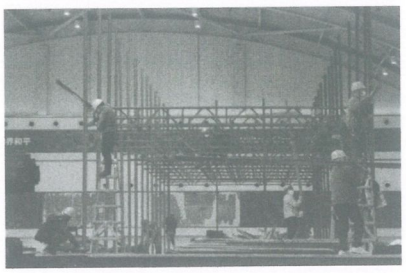
2、假设新的一种定义，$a \oplus b = a^2 - b$，则 $4 \oplus (3 \oplus 8) =$_____。

3、一个盒子装有四种形状各异的玩具各 10 个，要摸出 8 个形状相同的玩具，至少要摸出_____个。

4、卡卡要买一些贺卡送给老师，由于教师节减价 20%，用同样多的钱她可以多买 6 张，卡卡原打算买_____张贺卡。

5、自然界的水有固、液、气三种状态，这三种状态在一定条件下可以相互转化。现在已知一块冰融化成水后体积减少十分之一，那么这些水再凝结成冰，体积增加_____%。（结果保留一位小数）

6、武汉雷神山医院主体工程，若由甲建筑公司先单独做 2 天，然后与乙建筑公司合作 3 天，这样才完成全工程的一半，已知甲、乙工作效率的比是 3：2，如果这件工程由乙建筑公司单独做，需要_____天才能完成。



7、一个长方体的前表面积和上表面积的面积之和是 39 平方厘米，它的长、宽、高都是质数，那么长方体的体积是_____立方厘米。

8、一支队伍的人数是 5 的倍数，且超过 1000 人。若按每排 4 人编队，则最后差 3 人；若按每排 3 人编队，则最后差 2 人；若按每排 2 人编队，则最后差 1 人。这支队伍至少有_____人。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$\left(2\frac{5}{8}-\frac{2}{3}\times 2\frac{1}{16}\right)\div\left(3\frac{1}{12}+4.375\right)\times 19\frac{8}{9}+\frac{2}{3}$

10、$\left[40\frac{1}{2}-(18.75-1\div\frac{8}{15})\times 2\right]\div\frac{27}{40}$

三、解答题（第 11～13 题每题 12 分，第 14 题 14 分，第 15 题 16 分）

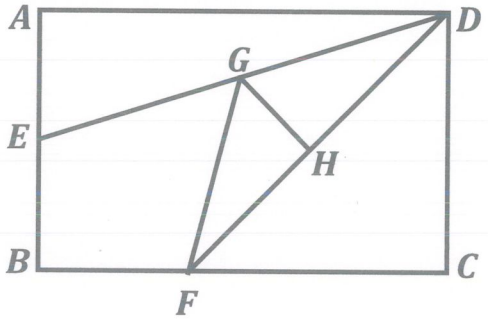
11、截止目前我国已拥有了三艘航母，因此海上的各项训练已日常化。若一架侦查机所加的油最多能够航行 9 小时，某天这架侦查机要外出执行任务，去时顺风，每小时能飞行 900 千米，返回时逆风每小时能飞行 720 千米，那么这架侦查机最多飞出多少千米就必须返航才能安全回到航母上？

12、小明的爷爷想要把一批蔬菜保存下来，想到晒干的方法，已知，有 100 千克蔬菜，这些蔬菜的含水量为 66%，晾晒后含水量降到 15%。那么这些蔬菜晾晒后重多少千克？

13、有一个工厂要加工一批零件，之前由于时间紧迫，要求师徒两人合作，发现两人合作 24 小时可以完成。现在由师傅先做 16 小时，然后再由徒弟独做 12 小时，还剩下这批零件的 $\frac{2}{5}$ 没有完成。已知师傅每小时比徒弟多加工 3 个零件，问这批零件共有多少个？

14、用四块同样的长方形和两块同样的正方形纸板做成一个长方体纸箱，它的表面积是266平方分米，长方体的长、宽、高的长度都是整分米数，并且使纸盒的容积尽可能大。问：这个纸箱的容积是多少？

15、如图所示，在长方形ABCD中，CF=2BF，AE=EB，DG=EG，DH=HF。已知S△GHF=5，那么五边形BFHGE的面积是多少？



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（三）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

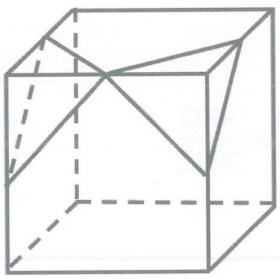
1、三个质数的和是 46，这三个质数的乘积的最大值是_____。

2、23 只鸽子飞回 5 个笼子，至少有_____只鸽子飞回同一个笼子。

3、儿童节，教师有 6 块橡皮分给三个学生，每个学生都要分得橡皮，共有_____种不同的分法。

4、有一则故事：李白无事街上走，提壶去买酒，遇店加一倍，见花喝一斗，三遇店和花，喝光壶中酒，原有_____斗酒。

5、如图，正方体的边长为 5，沿每边的中点将每个角都切下去，所得到的几何体有_____条棱。



6、1 到 50 号学号的同学按顺序排成一排。班主任下令：“单数学号的学生出列！”剩下的学生重新编号。班主任又下令：“单数学号的学生出列。”如此下去，最后只剩下一个人，他是_____号学生。

7、桌面上有一条长 80 厘米的线段，另外有直径为 1 厘米，2 厘米，3 厘米，4 厘米，5 厘米，8 厘米的圆形纸片若干张，现在用这些纸片将桌上线段盖住，并且使所用纸片周长总和最短，这个周长总和是_____厘米。

8、6·18 年中大促销。张阿姨的服装店，上午按八五折售出了 8 件新款汉服仙女长裙，下午对这款裙子直接降价 35 元销售，共售出 12 件，最后发现上午和下午卖这款裙子的所得利润相同。按原定价每件的利润是 45 元，这种仙女裙的进价是_____元。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$51.25\times\frac{4}{5}+61.2\times\frac{5}{6}+71\frac{1}{6}\div\frac{7}{6}$

10、$\frac{246369}{321963}\times\frac{231693}{369246}\times\frac{642321}{462693}\times\frac{3002}{2022}$

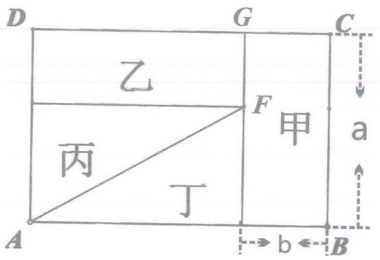
三、解答题（第 11～13 题每题 12 分，第 14 题 14 分，第 15 题 16 分）

11、对两个整数 x 和 y 定义新运算“※”：$x※y=\dfrac{3x-2y}{(x+y)\times(x-y)}$，求 $5※4+\dfrac{2}{9}$ 的值。

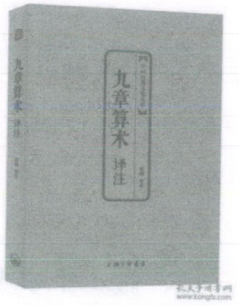
12、花园里有玫瑰花和杜鹃花两种花，有一群蝴蝶飞来，在玫瑰花上落下 $\dfrac{1}{5}$，在杜鹃花上落下 $\dfrac{1}{3}$，如果落在两种花上的蝴蝶的差的三倍再落在花上，那么只剩下一只蝴蝶上下飞舞于花间，请你算一算这里聚集了多少只蝴蝶？

13、做一个小型项目，甲单独做需要 15 个小时，乙单独做需要 20 小时。甲做 1 小时后乙接替甲做 1 小时，再由甲做 1 小时乙做 1 小时……两人如此交替工作。完成任务时共用了多少小时？

14、如图所示，长方形草地 ABCD 被分成面积相等的甲、乙、丙、丁四份，其中图形甲的长和宽的比是 a：b=5:2，则图形乙的长和宽的比是多少？



15、《九章算术》是我国最古老的数学著作之一，全书共分九章，有 246 个题目。其中一道题是这样的：一个人用车装米，从甲地运往乙地，装米的车日行 25 千米，不装米的空车日行 35 千米，5 日往返 3 次，问两地距离多少千米？



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（四）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

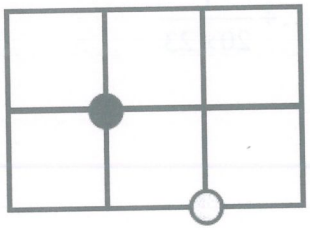
一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、甲、乙、丙三个不同的数，甲是乙的 153%，乙是丙的 53%，这三个数中最大的是_____。

2、唐僧师徒吃了许多馒头，唐僧和猪八戒共吃了总数的$\frac{1}{2}$，唐僧和沙僧共吃了总数的$\frac{1}{3}$，唐僧和孙悟空共吃了总数的$\frac{1}{4}$，那么唐僧吃了总数的_____。

3、将一根绳子对折之后再对折，然后再对折一次，最后从对折的中间剪断，绳子被剪成_____段。

4、如图，这是一个棋盘，将一颗黑子和一颗白子放在棋盘线的交叉点上，但不能在同一条棋盘线上，共_____种不同的放法。



5、一个人去菜场花 25 块钱买了一只鸭，26 块钱卖掉了，然后觉得不划算，花 27 块钱又把鸭买回来，28 块钱卖给另一个人，她赚了_____块钱。

6、把 60 升水倒入一个棱长为 5 分米的正方体容器中，水的高度是_____分米。

7、桌上有一个正方体木块，每一面都有 1 个数，位于对面上的两个数字之和是 13，小明可以看到顶面和两个侧面，看到的三个数之和是 24；小红能看到顶面和另两个侧面，看到的三个数字之和是 18。那么，贴着桌子的这面数是_____。

8、有一个妇女在河边洗碗，过路人问她为什么洗这么多碗？她回答说：家中来了很多客人，他们每人用一只饭碗，每三人合用一只汤碗，每四人合用一只菜碗，共用了 114 只碗。从她家的用碗情况来看，她家一共来了_____位客人。

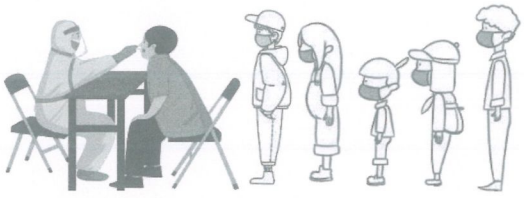
二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$(2\frac{5}{8}-\frac{2}{3}\times 2\frac{1}{16})\div(3\frac{1}{12}+4.375)\times 19\frac{8}{9}$

10、$\frac{1}{2\times 5}+\frac{1}{5\times 8}+\frac{1}{8\times 11}+\cdots\cdots+\frac{1}{20\times 23}$

三、解答题（第 11～13 题每题 12 分，第 14 题 14 分，第 15 题 16 分）

11、现有一片社区的居民们需要进行核酸检测。若安排甲检测小组需要 10 小时完成；若安排乙检测小组需要 12 小时完成；丙检测小组每小时能检测 64 人。如果让甲、乙两个检测小组合作 4 小时，则还有 256 人没有得到检测。现在决定让这三个检测小组共同检测这片社区的居民，需要多少小时完成？

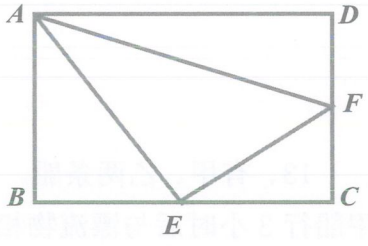


12、原来甲书架上的书是乙书架上的书的$\frac{2}{3}$，后来从甲书架搬 4 本书到乙书架。这时甲书架上的书是乙书架上的书的$\frac{4}{7}$，原来两个书架各有多少本书？

13、有甲、乙两条船，甲船和漂流物同时由 A 地向 B 地行，乙船也同时从 B 地向 A 地行。甲船行 3 小时后与漂流物相距 60 千米，乙船行 10 小时后与漂流物相遇，两船的速度相同，A、B 两地相距多少千米？

14、在《希腊文集》中有一些用诗歌写成的数学题，比如《独眼巨人》这首诗：“这是一座独眼巨人的铜像，雕塑家技艺高超，铜像中巧设机关。巨人的手、口和独眼，都连接着大小水管。通过手的水管，两天流满水池；通过独眼的水管，只需要一天；从口中吐出的水更快，只需要五分之二天就足够。三处同时放水，水池经过几小时流满？

15、如图，长方形 ABCD 的面积是 40，三角形 ABE 的面积和三角形 ADF 的面积相等都为 10，求三角形 AEF 的面积。



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（五）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

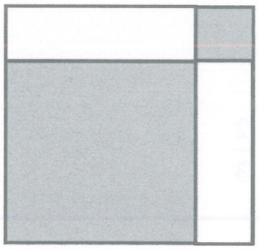
一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、两个数的最大公因数是 15，是这两个数的最小公倍数的$\frac{1}{6}$，已知一个数是 30，另一个数是_____。

2、两个不等的自然数 a 和 b，较大的数除以较小的数，余数记为 a※b。比如 6※4=2, 7※19=5；已知 11※x=2，则 x=_____。（x 小于 20）

3、刚刚家每天吃 3 个鸡蛋，现在买了 20 个鸡蛋和一只每天会生一只鸡蛋的母鸡，他们可以连续吃_____天。

4、如图，阴影部分是两个小正方形，周长和为 6 分米，那么大正方形的边长是_____分米。



5、从城东到城西，小明开车需要 10 分钟，小红开车需要 15 分钟，小明的速度比小红的速度快_____%。

6、一根长方体的木料，正好可以截成两个同样的正方体，这时表面积增加了 24 平方厘米，这根长方体木料原来的表面积是_____平方厘米。

7、王某到一家鞋店去买鞋，买了一双 60 元的鞋子，付出了 100 元，李大妈找零给他 40 元。不久之后发现这 100 元是假的，但已经找不到王某了。李大妈一共损失了_____元。

8、枫枫和蓓蓓要合作制作一个汽车模型，如果两个人一起制作，15 小时可以完成。在制作的过程中，蓓蓓有事离开了 1 小时，结果他们 6 小时完成了这个模型的$\frac{3}{8}$，那么枫枫和蓓蓓的工作效率之比为_____。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7})\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9})-(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9})\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7})$

10、$\left[2.1+7\div(3\frac{1}{12}-1.625)\right]\times1\frac{2}{3}$

三、解答题（第 11～13 题每题 12 分，第 14 题 14 分，第 15 题 16 分）

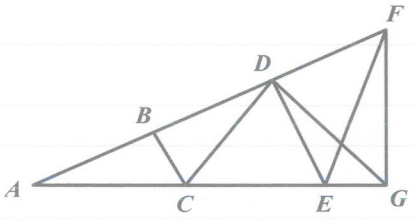
11、定义两种新运算“□”“※”，对于任意两个整数 x、y，x□y=x+y−1；x※y=$x\times y+1$。若 a□（a※4）=30，a 的值是多少？

12、甲、乙、丙三人进行锻炼，甲走的路程比乙多$\frac{1}{4}$，乙走的路程比丙少$\frac{1}{4}$，甲用的时间比乙多$\frac{1}{5}$，乙用的时间比丙少$\frac{1}{6}$，甲、乙、丙三人的速度比是多少？

13、“双减政策”实行后学生们的课外活动越来越丰富。六（1）班有 40 名学生，其中有 15 人参加绘画小组，18 人参加航模小组，有 17 人参加了书法小组。绘画和书法都参加的有 1 人，书法和航模都参加的有 2 人，绘画和航模都参加的有 3 人。那么三个小组都参加的有多少人？

14、有一个正方体容器，棱长是25厘米，里面水高23厘米。有一根长20厘米，横截面积是500平方厘米的长方体铁棒，现将铁棒垂直插入水中，会溢出多少立方厘米的水？

15、如图，在△AFG中，△ABC、△BCD、△CDE、△DEG、△DFG的面积分别是8平方厘米，9平方厘米，13平方厘米，7平方厘米，20平方厘米。求△DEF的面积。



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（六）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

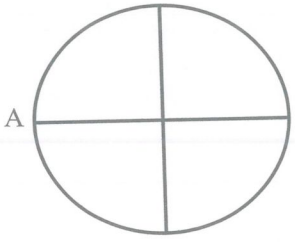
一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、冰化成水后，体积比原来减少$\frac{1}{11}$，水结成冰后体积比原来增加_____。

2、一个两位数，其十位与个位上的数字交换以后，所得到的两位数比原来小 27，则满足条件的两位数共有_____个。

3、一个正方形相邻两条边的长度，如果分别增加它的$\frac{1}{2}$和它的$\frac{1}{4}$，那么所得到新长方形的周长比原正方形的周长增加了_____%。

4、如下图，青青草原有一条圆形步道和两条直步道，两条直步道恰好都通过圆形步道的圆心，圆的半径为 50 米。慢羊羊从 A 点出发沿步道散步，他要走遍全部的步道再回到 A 点，至少走_____米。（π 取 3.14）



5、一辆汽车从甲地开往乙地，第一小时行了全程的$\frac{1}{3}$，第二小时行了余下路程的 40%，第三小时行了 36 千米，正好到达乙地。甲、乙两地相距_____千米。

6、有几个同学想称一下体重，可是称的秤砣不齐全，只能称 50 千克以上的体重，他们只好每个人都与其他人每两人合称一次体重，共得到 15 个数据，那么总共有_____名同学。

7、小明的爷爷想要为玉米施肥，需要将氨水稀释，要想把 100 千克的 15%氨水稀释成 5%的氨水，需要加水_____千克。

8、古时候，传说捷克的公主柳布沙出过这样一道有趣的题：“一只篮子中有若干个橘子，取它的一半又一个给第一个人，再取其余的一半又一个给第二个人，又取最后所余的一半又三个给第三个人，那么篮内的橘子就没有剩余，篮中原有橘子_____个”。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$999\frac{8}{9}+99\frac{8}{9}+9\frac{8}{9}+\frac{1}{3}$

10、$1\frac{1}{5}\times\left[\left(2.25+4\frac{1}{6}\right)\div 77\%\right]-1\frac{2}{13}$

三、解答题（第11～13题每题12分，第14题14分，第15题16分）

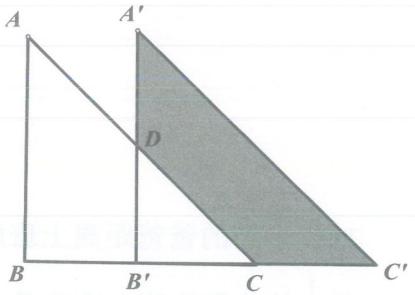
11、商场的自动扶梯，以均匀的速度由下往上行驶着，兄妹两人乘自动扶梯上楼，哥哥每分钟走22级，妹妹每分钟走16级，结果哥哥5分钟到达楼上，妹妹6分钟到达楼上，问该自动扶梯有多少级可见扶梯？

12、有两堆棋子，甲堆有白子50粒和黑子20粒；乙堆有白子60粒和黑子30粒，为了使甲堆中黑子占30%，乙堆中黑子占40%，要从乙堆中拿到甲堆黑、白子各多少粒？

13、小红的爸爸距离上班的地方有3.5千米。通常他总是步行上班。有一天由于时间晚了，前$\frac{1}{3}$的路程快跑，速度是步行速度的4倍，后一段路程慢跑，速度是步行速度的2倍，这样比平时早35分钟到，小红的爸爸步行的速度是多少？

14、按计划修一段公路，当完成了任务的$\frac{3}{4}$时，由于突降暴雨，使得工人们的修建速度降低了$\frac{1}{4}$。但为了保证工期，施工单位通过安排调度，将每天的工作时长增加了50%，结果共用了140天完成任务。那么原计划多少天完成任务？

15、如图，是两个完全一样的等腰直角三角形，且AB=8厘米，A'D=3厘米，将其中一部分叠在一起，求阴影部分的面积是多少？



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（七）

六年级试题

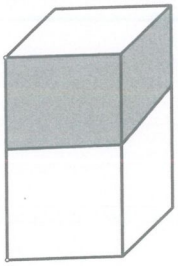
（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每小题 8 分，共 64 分）

1、如果甲、乙两数的平均数是 9，丙、丁两数的平均数是 5，则甲、乙、丙、丁这四个数的平均数是_____。

2、规定 $a*b=\frac{2a}{3b}$，则 $(2*7)+(5*6)=$_____。

3、如图，一个长方体木块从上面截去 5 厘米后，剩下的部分是一个正方体，表面积减少了 120 平方厘米，原来长方体的体积是_____。



4、有桃子 95 个，分给甲、乙两个班学生吃，甲班分到的桃子中有 $\frac{2}{9}$ 是坏的，其他的桃子是好的；乙班分到的桃子中，有 $\frac{3}{16}$ 是坏的，其他的是好的。那么甲、乙两班分到的好桃子一共有_____个。

5、一个三位数，个位上的数字是 5，如果个位上的数字移到百位上，原来百位上的数字移到十位上，原十位上的数字移到个位上，那么所组成的新数比原数小 108，原数是_____（填数字）。

6、将 1～999 这 999 个自然数排成一行（不一定从大到小或从小到大的顺序排列），得到一个 2889 位数，那么数字串“123”最多出现_____次。

7、甲、乙、丙三人乘飞机，因行李超过免费的重量而分别支付 6 元、10 元、14 元的费用。三人行李共重 90 千克，如果这些行李由一人携带则要付行李超重费 70 元，丙的行李重_____千克。

8、马和骡并排走着，背上都驮着包裹，马抱怨说它驮得太多了。骡子回答说：“你抱怨什么呢？如果我从你背上拿过一个包裹来，我的负担就是你的两倍。如果你从我背上拿一个包裹过去，你驮得也不过和我一样多。”骡子驮了_____个包裹。

二、计算题（每小题 10 分，共 20 分）

9、$12.8\times34.5+12.8\times12.3+46.8\times87.2$

10、$0.8888\times0.6+0.2222\times7.6$

三、解答题（第11～13题每题12分，第14题14分，第15题16分）

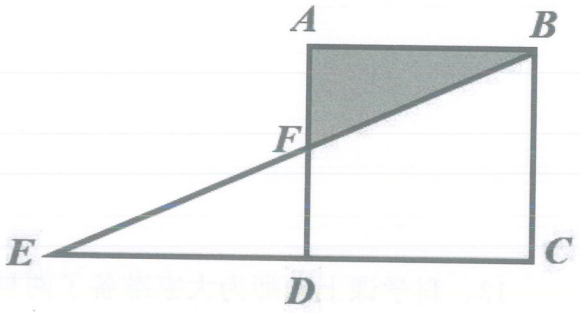
11、某商品原定利润率为10%，因工艺进步，成本下降了10%。商家决定展开促销活动，每件商品降价2元出售，结果实际利润率为20%。那么该商品原定售价是多少元？

12、在一场足球比赛中支持A队与支持B队的观众人数比为5:4.打完半场时，由于比分差距过大，有$\frac{1}{3}$的观众离场，剩余观众中支持A队与支持B队的人数比为3:1.如果离场的观众中有35人支持A队，则最初共有观众多少人？

13、科学课上老师为大家准备了两种不同浓度的盐水A和B。李俊将10克A盐水和30克B盐水充分混合，得到的盐水浓度为20%；刘强将20克A盐水和10克B盐水充分混合，得到的盐水浓度为35%。那么王明将100克A盐水和100克B盐水充分混合，得到的盐水浓度是多少？

14、加工一批零件，甲、乙二人合作需 24 天完成，现在由甲先工作 16 天，然后由乙工作 12 天，还剩下这批零件的 $\frac{2}{5}$ 没有完成。已知甲每天比乙多加工 3 个，这批零件共有多少个？

15、如图，在正方形 ABCD 中，AB=4 厘米，EC=10 厘米，求阴影部分的面积。



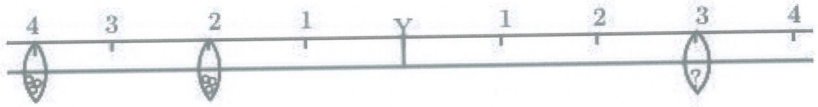
世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（八）

六年级试题

（本试卷满分 150 分 ，考试时间 90 分钟 ）

一、填空题（每题 8 分，共计 64 分）

1、一根粗细均匀的竹竿（长约 1 米），在中点的位置打个小孔并拴上绳子。左边的塑料袋在刻度 2 和 4 上，各放 3 颗棋子，右边的塑料袋在刻度 3 上，放_____颗棋子才能保持平衡。



2、一个五位数能被 72 整除，这个五位数的千位、百位、十位上依次是 6, 7, 9，这个五位数是_____。

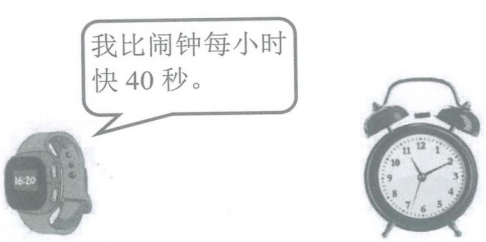
3、A、B、C、D、E 五位同学进行羽毛球循环赛，比赛进行了一段时间后，A 赛了 4 场，B 赛了 3 场，C 赛了 2 场，D 赛了 1 场，这时 E 赛了_____场。

4、一个三位数，个位上的数字是 2，如果个位上的数字移到百位上，原来百位上的数字移到十位上，原十位上的数字移到个位上，那么所组成的新数比原数小 252，原数是_____（填数字）。

5、阿里巴巴公司员工准备包车去郊游，租车费用由大家平摊。后来有 6 人因加班不能前往，于是去的人每人要多出 5 元；临出发时，又来了 1 人搭车，结果每人比原计划只多出 4 元，租车费用是_____元。

6、定义运算符号“V”的意义为：$aVb=\frac{b}{a}-\frac{a}{b}(0<a<b)$，则 $3V4+12=$_____。

7、凯凯有一只电子手表，他发现手表比家里的闹钟每小时快 40 秒。而闹钟却比标准时间每小时慢 40 秒，那么凯凯的手表过 12 小时比标准时间差_____秒。



8、一个长方体水箱，从里面量长 50 厘米，宽 40 厘米，深 45 厘米。原来水深 22 厘米，放进一个棱长 30 厘米的正方体铁块后，铁块的顶面仍然高于水面，这时水面高_____厘米。

二、计算题（每题 10 分，共计 20 分）

9、$8\frac{4}{7}\div 4+3\frac{2}{7}\times 21-1.25\times 32$

10、$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})-(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$

三、解答题（第11～13题每题12分，第14题14分，第15题16分）

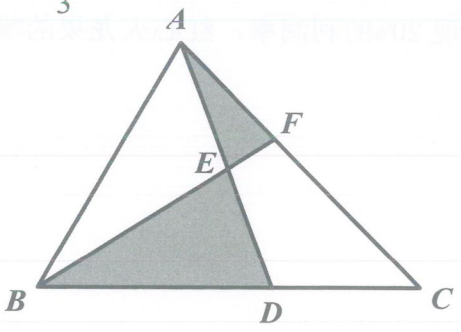
11、甲、乙、丙三人在A、B两块地植树，A地要植树900棵，B地要植树1250棵，已知甲、乙、丙每天分别植树24,30,32棵，甲在A地植树，丙在B地植树，乙先在A地植树，然后转到B地植树，两块地同时开始，同时结束，则乙在A地植树多少天？

12、乐乐水果店到火龙果产地去收购红心火龙果，收购价为每千克5.6元，从产地到水果店的距离是500千米，运费为每吨货物每运1千米2元。如果不计损耗，那么水果店想要实现20%的利润率，红心火龙果的零售价应该是多少？

13、甲容器中有纯酒精340克，乙容器有水400克，第一次将甲容器中的一部分纯酒精倒入乙容器，使酒精与水混合，第二次将乙容器中的一部分混合液倒入甲容器，这时甲容器中纯酒精含量为70%，乙容器中纯酒精含量为20%，则第二次从乙容器倒入甲容器的混合液是多少克？

14、将 280 个棱长为 1 厘米的小正方体，拼成一个长方体，使得长方体的表面积达到最小，这个表面积是多少平方厘米？

15、如图所示，△ABC 的面积为 8 平方厘米。AE=ED, BD=$\frac{2}{3}$BC，求阴影部分的面积。



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（一）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	360	24π	150	5	24	1629	55	8	383

二、计算题

11、$3\frac{1}{3}\times\frac{5}{8}+4\frac{1}{6}\div1.6+0.5\times0.625$

$=3\frac{1}{3}\times\frac{5}{8}+4\frac{1}{6}\times\frac{5}{8}+\frac{1}{2}\times\frac{5}{8}$

$=(3\frac{1}{3}+4\frac{1}{6}+\frac{1}{2})\times\frac{5}{8}$

$=8\times\frac{5}{8}$

$=5$

12、$(\frac{1}{34}-\frac{1}{51})\div(\frac{1}{51}-\frac{1}{68})+(\frac{1}{22}-\frac{1}{33})\div(\frac{1}{33}-\frac{1}{44})$

$=\frac{\frac{1}{17}\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})}{\frac{1}{17}\times(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})}+\frac{\frac{1}{11}\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})}{\frac{1}{11}\times(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})}$

$=\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{3}-\frac{1}{4}}\times2$

$=\frac{1}{6}\div\frac{1}{12}\times2$

$=4$

三、解答题

13、（1）3.14×12＝37.68（米）

12÷2＝6（米）

6＋1＝7（米）

3.14×（7^2-6^2）

＝3.14×13

＝40.82（平方米）

答：水池的周长是37.68米，小路的面积是40.82平方米。

（2）种蛋鸡配合颗粒料：带鱼泥：虾壳粉：胡萝卜泥：西红柿泥：营养添加剂

＝260：60：46：40：38：6

$=(260\div2):(60\div2):(46\div2):(40\div2):(38\div2):(6\div2)$

$=130:30:23:20:19:3$

$225\times\frac{23}{130+30+23+20+19+3}$

$=225\times\frac{23}{225}$

$=23$（千克）

答：需要准备 23 千克虾壳粉。

14、设超市购进的这批食盐有 x 袋

$40\%x+420=3(x-40\%x-420)$

$40\%x+420=3x-1.2x-1260$

$1.4x=1680$

$x=1200$

答：超市购进的这批食盐有 1200 袋

15、高速动车：$0.46\times500+0.46\times(750-500)\times0.9$

$=230+103.5$

$=333.5$（元）

普通动车：$1250-750=500$（千米）

$0.3\times500=150$（元）

$333.5+150=483.5$（元）

答：共花费票价 483.5 元。

16、解：设甲、乙两队共合作了 x 天，甲队完成的工作量是$\frac{1}{80}x$，乙队完成的工作量是$(1-\frac{1}{80}x)$。

$\frac{1}{80}x\times100+(1-\frac{1}{80}x)\times80=88$

$\frac{5}{4}x+80-x=88$

$\frac{1}{4}x+80=88$

$\frac{1}{4}x+80-80=88-80$

$\frac{1}{4}x=8$

$\frac{1}{4}x\div\frac{1}{4}=8\div\frac{1}{4}$

$x=32$

答：甲、乙两队合作了 32 天。

17、【详解】根据分析可得：

$3.14\times(6\div2)^2+3.14\times(6\div2\div2)^2-6\times6\times\frac{1}{2}$

$=3.14\times3^2+3.14\times1.5^2-18$

$=3.14\times9+3.14\times2.25-18$

$=28.26+7.065-18$

$=17.325$（平方厘米）

所以，涂色部分的面积是 17.325 平方厘米。

18、设一台咖啡机 1 小时能制作 1 份（80 杯）

每小时新增订单：$\frac{60}{80}=\frac{3}{4}$份，原来订单数：$1\times4-\frac{3}{4}\times4=1$份

从两台咖啡机中分出$\frac{3}{4}$来处理新增订单，则$1\div(2-\frac{3}{4})=0.8$（小时）

答：这家门店 0.8 个小时就没有订单排队了。

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（二）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	12000	24	150	1820	120000	15:8	59	610	20

二、计算题

11、$\frac{1}{10\times12}+\frac{1}{12\times14}+\frac{1}{14\times16}+\frac{1}{16\times18}+\frac{1}{18\times20}$

$=\frac{1}{4}\times\frac{1}{5\times6}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{6\times7}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{7\times8}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{8\times9}+\frac{1}{4}\times\frac{1}{9\times10}$

$=\frac{1}{4}\times(\frac{1}{5\times6}+\frac{1}{6\times7}+\frac{1}{7\times8}+\frac{1}{8\times9}+\frac{1}{9\times10})$

$=\frac{1}{4}\times(\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\frac{1}{6}-\frac{1}{7}+\frac{1}{7}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{9}+\frac{1}{9}-\frac{1}{10})$

$=\frac{1}{4}\times(\frac{1}{5}-\frac{1}{10})$

$=\frac{1}{40}$

12、$(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})-(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})\times(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$

设 $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=a$，$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=b$

原式 $=a\times(b+\frac{1}{5})-(a+\frac{1}{5})\times b$

$=ab+\frac{1}{5}a-ab-\frac{1}{5}b$

$=\frac{1}{5}(a-b)$

$=\frac{1}{5}$

三、解答题

13、1×5%=0.05（千克）

0.05÷1%=5（千克）

5-1=4(千克）=4000（毫升）

答：需加水 4000 毫升。

14、$\frac{25}{25+23}-\frac{5}{5+19}=\frac{5}{16}$

$15\div\frac{5}{16}=48$（名）

答：张老师一共要家访 48 名学生。

15、设圆的半径为 r，则 OA=OB=r

因为 BC×OA=60，　所以 OA×OB=r^2=60÷2=30(平方厘米)

三角形 AOB 的面积：30÷2=15(平方厘米)

扇形的面积：3.14×30÷4=23.55(平方厘米)

阴影部分面积：23.55-15=8.55（平方厘米）

答：阴影部分的面积是 8.55 平方厘米。

16、下午1时=13时

13-10=3（小时）

165×2÷3=110（千米/时）

110×（10-8）+165=385（千米）

答：甲、乙两地之间的距离是385千米。

17、因为每种情况对一半错一半，假设（1）中李涵第一是正确的，

则（2）中李涵第一错误的。刘佳第三正确；

则（3）中刘佳第四错误，郭浩第二正确，则张凯第四。符合题意

答：李涵第一、郭浩第二、刘佳第三、张凯第四。

18、（28×3-12×5）÷（5-3）=12（人）

12×5+12×5=120（小时）

120÷2-12×2=36（人）

答：同时还需要 36 人。

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（三）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
126.5	36	5000	$\frac{3}{8}$	400	0.5	2：1	4	49	9

二、计算题

11、$2\frac{4}{5}\times23.4+11.1\times57.6+6.54\times28$

$=2.8\times23.4+11.1\times57.6+65.4\times2.8$

$=2.8\times(23.4+65.4)+11.1\times57.6$

$=2.8\times88.8+11.1\times57.6$

$=2.8\times11.1\times8+11.1\times57.6$

$=11.1\times(2.8\times8+57.6)$

$=11.1\times(22.4+57.6)$

$=11.1\times80$

$=888$

12、$\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)-\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}\right)\times\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}\right)$

设$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=a$，$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=b$，则

原式＝（1＋a）b－（1＋b）a

＝b＋ab－a－ab

＝b－a

＝$(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5})-(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$

＝$\frac{1}{5}$

三、解答题

13、$50\times10+(12-10)\times50\times(1-\frac{1}{10})$

＝500＋90

＝590（元）

$12\times\frac{2}{3}\times50\times3+12\times(1-\frac{2}{3})\times50\times2.5-210-590$

＝1200＋500－210－590

＝900（元）

答：张老板一共赚 900 元。

14、$[(30-8)\times2+35]\times2$

=（44+35）×2

=79×2

=158（人）

答：第一队原来有 158 人。

15、若建 A 处：30×6+20×（5+6）+35×（6+5+4）+15×（3+5+6）=1135（米）

若建 B 处：45×6＋5×20＋35×（5＋4）＋15×（5＋3）=805（米）

若建 C 处：45×（5＋6）＋30×5＋35×4＋15×3=830（米）

综上，所以这所小学应该建在 B 处。

16、$S_{\Delta ABF}=S_{\Delta BDF}=S_{\Delta FDC}=\frac{1}{3}S_{\Delta ABC}=\frac{1}{3}\times108=36$（平方厘米）

$S_{\Delta FDE}=S_{\Delta EDC}=\frac{1}{2}S_{\Delta FDC}=\frac{1}{2}\times36=18$（平方厘米）

17、每个时钟要超前或落后 12×60=720 分钟才能显现标准时间，

快钟每 720÷15=48 天才能再现标准时间，

慢钟每 720÷24=30 天才能再现标准时间，

[48,30]=240

所以至少需要经过 240 天才能同时显现出标准时间

18、方法一：少 8 后的 1 倍量是：

（4×8+10）÷（6−4）=21（次）

（21+8）×（4+1）+2=147（个）

答：这名运动员每天射击 147 次。

方法二：设第一天射击十环以下的次数为 x，则第一天射击十环及十环以上的次数为 $4x+2$，第二天射击十环及十环以上的次数为 $4x+10$，第二天射击十环以下的次数为 $x-8$

$4x+10=6(x-8)$

$2x=58$

$x=29$

$x+4x+2=5x+2=5\times29+2=147$（次）

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（四）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5446	③	54	5	8	23	132	8	600	98

二、计算题

11、$\frac{31}{37}\div\frac{25}{111}+\frac{36}{37}\times4\frac{11}{25}+4.44\div4\frac{5}{8}$

$=\frac{31}{37}\times\frac{111}{25}+\frac{36}{37}\times\frac{111}{25}+\frac{111}{25}\times\frac{8}{37}$

$=(\frac{31}{37}+\frac{36}{37}+\frac{8}{37})\times\frac{111}{25}$

$=\frac{75}{37}\times\frac{111}{25}$

$=9$

12、$\frac{1}{1}+\frac{1}{1+2}+\frac{1}{1+2+3}+\cdots\frac{1}{1+2+3+\cdots+100}$

$=2\times(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{99}-\frac{1}{100}+\frac{1}{100}-\frac{1}{101})$

$=2\times(1-\frac{1}{101})$

$=2\times\frac{100}{101}$

$=\frac{200}{101}$

三、解答题

13、$35000\times(1+\frac{2}{7})=45000$

答：这周售出了 45000 部。

14、100×（1-66%）÷（1-15%）=34÷0.85=40（千克）

答：这些新鲜龙眼晾晒后重 40 千克。

15、（1）$3.14\times(4+1)^2-3.14\times4^2=28.26$（平方米）

答：小路的面积是 28.26 平方米。

（2）150:100=3:2

李叔叔：$30\times\frac{3}{3+2}=18$（万元）

王叔叔：$30\times\frac{2}{3+2}=12$（万元）

（3）解：设他家每月家庭剩余总额是 x 元。

$x+\frac{1}{2}x=3600$

$x=2400$

答：他家剩余总额是 2400 元。

（4）$\frac{1260}{3600}\times100\%=35\%$

35%在 30%～40%之间，所以李叔叔家属于相对富裕。

16、解：设阅览室原来有 x 名学生在看书。

$\frac{4}{9}x+2=(x+2)\times\frac{9}{19}$

$\frac{4}{9}x+2=\frac{9}{19}x+2\times\frac{9}{19}$

$\frac{4}{9}x+2=\frac{9}{19}x+\frac{18}{19}$

$2-\frac{18}{19}=\frac{9}{19}x-\frac{4}{9}x$

$\frac{20}{19}=\frac{81}{171}x-\frac{76}{171}x$

$\frac{5}{171}x=\frac{20}{19}$

$x=\frac{20}{19}\div\frac{5}{171}$

$x=\frac{20}{19}\times\frac{171}{5}$

$x=36$

答：阅览室原来有 36 名学生在看书。

17、第一周换新：1000×10%=100（瓶）

没换的：1000-100=900（瓶）

第二周换新：900×30%+100×10%=280（瓶）

没换的：900×70%=630（瓶）　　100×90%=90（瓶）

第三周换新：630×60%+90×30%+280×10%=433（瓶）

答：第三周周末一共换了 433 瓶免洗手消毒液。

18、（1）3×104÷（10.2+0.2）×0.2

=3×104÷10.4×0.2

=6（米）

答：第三次相遇距离 B 点 6 米远。

（2）乐乐与童童第一次迎面相遇用时：104÷（10.2+0.2）=10 秒，乐乐打扫了 0.2×10=2（米）；

乐乐与童童第三次迎面相遇用时：3×104÷（10.2+0.2）=30（秒），乐乐打扫了 0.2×30=6（米）；

乐乐与童童第五次迎面相遇用时 5×104÷（10.2+0.2）=50（秒），乐乐打扫了 0.2×50=10（米）；

由此可知，乐乐与童童相遇的次数等于乐乐打扫的路程÷2。

乐乐打扫到 58 米时，它们共相遇了 58÷2=29（次）

乐乐在这次相遇后打扫的时间为：

（60−58）÷0.2

=2÷0.2

=10（秒）

童童相遇后行的路程为：10.2×10=102（米）

102<60×2=120，因此乐乐打扫到 60 米时，则它们共相遇 29 次。

答：它们共相遇 29 次。

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（五）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
990	（7，6）	10	3.75	12	50	91.98	45602	20	$\frac{16}{3}$

二、计算题

11、$\frac{2022}{2018\times2019}+\frac{2022}{2019\times2020}+\frac{2022}{2020\times2021}+\frac{2022}{2021\times2022}$

$=2022\times\left(\frac{1}{2018}-\frac{1}{2019}+\frac{1}{2019}-\frac{1}{2020}+\frac{1}{2020}-\frac{1}{2021}+\frac{1}{2021}-\frac{1}{2022}\right)$

$=2022\times\left(\frac{1}{2018}-\frac{1}{2022}\right)$

$=\frac{2}{1009}$

12、$\left(1+\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}\right)\times\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19}\right)-\left(1+\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19}\right)\times\left(\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}\right)$

设$\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}=a,\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19}=b$

原式$=(1+a)\times b-(1+b)\times a$

$=b+ab-a-ab$

$=b-a$

$=\frac{1}{16}+\frac{1}{17}+\frac{1}{18}+\frac{1}{19}-\frac{1}{16}-\frac{1}{17}-\frac{1}{18}$

$=\frac{1}{19}$

三、解答题

13、$256\times\frac{7}{16}\times(1-25\%)=84$（人）

答：六年级有 84 人喜欢张北京。

14、[（2+3）×8-（2+3）×2]÷（2+3+1）

=（40-10）÷6

=30÷6

=5（天）

8-2-5=1（天）

答：该批口罩订单任务将提前 1 天完成。

15、根据题意得：

$[3.14\times(10\div2)^2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times6\times8]\times4$

$=[39.25-24]\times4$

$=15.25\times4$

$=61$

答：阴影部分的面积是 61。

16、解：设一等品、二等品、三等品的数量分别为 x、3x、6x 千克

药材成本为：$8\times5000=40000$ 元

总成本为：$40000+20000=60000$（元）

$80\times x+50\times3x+20\times6x-60000=108000$

$80x+150x+120x=108000+60000$

$350x=168000$

$x=480$

那么废品为 $5000-480-3\times480-6\times480=200$（千克）

则废品率为 $200\div5000=4\%$

答：加工中药材的废品率是 4%。

17、解：$4800\div(30+25+25+40)=4800\div120=40$（元）

公摊面积的人均价格：$40\times40\div(3+2+3)=200$（元）

小马家：$30\times40+200\times3=1800$（元）

小王家：$25\times40+200\times2=1400$（元）

小李家：$25\times40+200\times3=1600$（元）

答：小马家应付 1800 元，小王家应付 1400 元，小李家应付 1600 元，这样分担最合理。

18、$24\div(\frac{4}{3+4}-\frac{3}{3+4})\div2=84$（千米）

答：甲、乙两城相距 84 千米。

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔真题卷（六）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	175	1：10000	（9，24）	50.24	6500	1.81	200	3400	一日千里

二、计算题

11、$7.4\times\frac{5}{4}+125\%\times2.5+\frac{5}{4}\div10$

$=7.4\times\frac{5}{4}+\frac{5}{4}\times2.5+\frac{5}{4}\times0.1$

$=(7.4+2.5+0.1)\times\frac{5}{4}$

$=10\times\frac{5}{4}$

$=12.5$

12、$1+1949\times(\frac{1}{70}-\frac{1}{2019})-70\times(\frac{1}{1949}+\frac{1}{2019})+2019\times(\frac{1}{1949}-\frac{1}{70})$

$=1+\frac{1949}{70}-\frac{1949}{2019}-\frac{70}{1949}-\frac{70}{2019}+\frac{2019}{1949}-\frac{2019}{70}$

$=1-\frac{2019-1949}{70}-\frac{1949+70}{2019}+\frac{2019-70}{1949}$

$=1-1-1+1$

$=0$

三、解答题

13、$24000\times(1+\frac{1}{10})\times(1+\frac{1}{10})$

$=24000\times\frac{11}{10}\times\frac{11}{10}$

$=29040$（只）

答：今年有 29040 只鹅。

14、解：“演讲”王强得 92 分；李军得 89 分；

“民主测评”王强得 87 分；李军得 92 分；

王强综合分=92×40%+87×60%=89 分

李军综合分=89×40%+92×60%=90.8 分

∵90.8＞89，

∴李军当班长。

15、甲乙路程比：$(1+\frac{1}{4})$ ∶1＝5∶4

乙丙的路程比：$(1-\frac{1}{4})$∶1＝3∶4

甲乙丙路程比：15∶12∶16

甲乙时间比：$(1+\frac{1}{5}):1=6:5$

乙丙时间比：$(1-\frac{1}{6}):1=5:6$

甲乙丙时间比：6:5：6

甲乙丙速度比：$\frac{15}{6}:\frac{12}{5}:\frac{16}{6}=75:72:80$

16、因为$S_{\Delta ADE}:S_{\Delta DBE}=4:3$

则$S_{\Delta ADE}=\frac{4}{3}S_{\Delta DBE}$

又因为$S_{\Delta ADE}-S_{\Delta DBE}=10$平方厘米

所以$S_{\Delta DBE}=30$平方厘米

$S_{\Delta ADE}=S_{\Delta ABD}=40$平方厘米

BE：EC=2：3

$S_{\Delta DBE}:S_{\Delta DEC}=2:3$

$S_{\Delta DEC}=\frac{3}{2}S_{\Delta DBE}$

$S_{\Delta DEC}=45$平方厘米

所以梯形的面积=40+30+45=115（平方厘米）

17、设B种贷款为x万元，那么A种贷款为（80-x）万元

（80-x）×6%+x×7%=5

0.07x-0.06x=5-4.8

0.01x=0.2

x=20

80-20=60（万元）

答：A种贷款60万元

18、小汽车倒车的路程为$\frac{9}{4+1}\times4=7.2$（千米）　大卡车倒车的路程为$\frac{9}{4+1}\times1=1.8$（千米）

小汽车倒车的速度为$50\times\frac{1}{5}=10$（千米/小时）　大卡车倒车的速度为$50\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{5}=\frac{10}{3}$（千米/小时）

当小汽车倒车时，倒车需要7.2÷10=0.72小时，再行驶需要9÷50=0.18小时，通过共需要0.72+0.18=0.9小时

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（一）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
3:4	0.8	5	48	25	$\frac{4}{15}$	8	54

二、计算题

9、$\frac{1}{21}+\frac{202}{2121}+\frac{50505}{212121}+\frac{13131313}{21212121}$

$=\frac{1}{21}+\frac{2\times101}{21\times101}+\frac{5\times10101}{21\times10101}+\frac{13\times1010101}{21\times1010101}$

$=\frac{1}{21}+\frac{2}{21}+\frac{5}{21}+\frac{13}{21}$

$=1$

10、$\frac{1}{2}+\frac{3}{4}+\frac{7}{8}+\frac{15}{16}+\frac{31}{32}+\frac{63}{64}+\frac{127}{128}+\frac{255}{256}$

$=8-(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}+\frac{1}{32}+\frac{1}{64}+\frac{1}{128}+\frac{1}{256})$

$=8-\frac{255}{256}$

$=7\frac{1}{256}$

三、解答题

11、解：参加兴趣小组的情况分为：参加一个组的有 4 种，
参加两个组的有 4×3÷2=6 种，参加 3 个组的有 4 种。
共 4+6+4=14 种情况，看作 14 个抽屉。
45÷14=3…3
至少 3+1=4 名学生参加的项目完全相同。
答：班级中至少有 4 名学生参加的项目完全相同。

12、分析：从开始到甲乙相遇为过程 1，甲乙相遇到甲回到 A 地为过程 2。以初始速度为参考：过程 1 中，甲比乙多行 2019+2019÷3=2692（米）；过程 2 中，甲比乙多行 2019÷3=673（米）。可知两个过程的时间比为 2692：673=4：1，路程比为 4：（1×3）=4：3，以乙为参照物，可知 AB 全长为 2019÷（4-3）×4+2019=10095（米）

13、解：设参加打猎的有 x 人

$\frac{x}{6}\times5+\frac{x}{15}\times2+\frac{x}{10}\times1=x+4$

$x=60$

答：参加打猎的人数是 60 人。

14、解：10×10×6=600（平方厘米）

（1）600-2^2×2=592（平方厘米）（如图 1 所示）

（2）600+10×2×2-2^2×2=632（平方厘米）（如图 2 所示）

（3）600+10×2×4-2^2×2=672（平方厘米）（如图 3 所示）

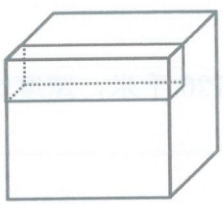


图 1

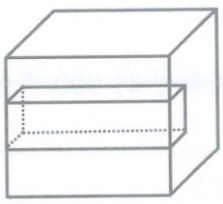


图 2

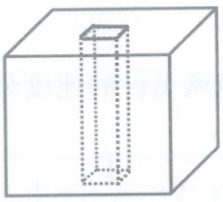


图 3

15、（1）2×4×6+2×2×3=60（立方分米），60 立方分米=60 升，60÷10=6（升/分钟）

（2）当 A 区域水位是 B 区域的 2 倍时，A 区域水的体积是 B 区域的（2×6×2）÷（2×2×1）=6 倍，2×4×6÷（6-1）=9.6（立方分米），9.6×6÷6=9.6（分钟）

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（二）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
37	15	29	24	11.1	21	66	1045

二、计算题

9、$(2\frac{5}{8}-\frac{2}{3}\times2\frac{1}{16})\div(3\frac{1}{12}+4.375)\times19\frac{8}{9}+\frac{2}{3}$

$=(\frac{21}{8}-\frac{11}{8})\div(\frac{37}{12}+\frac{35}{8})\times\frac{179}{9}+\frac{2}{3}$

$=\frac{5}{4}\times\frac{24}{179}+\frac{2}{3}$

$=4$

10、$\left[40\frac{1}{2}-(18.75-1\div\frac{8}{15})\times 2\right]\div\frac{27}{40}$

$=\left[40+\frac{1}{2}-(18+\frac{3}{4}-\frac{15}{8})\times 2\right]\times\frac{40}{27}$

$=\left[40+\frac{1}{2}-36-\frac{3}{2}+\frac{15}{4}\right]\times\frac{40}{27}$

$=\frac{27}{4}\times\frac{40}{27}$

$=10$

三、解答题

11、分析：侦察机顺风与逆风飞行的速度分别是每小时 900 千米和 720 千米，速度比是 5:4，所以返回时间比是 4:5。

侦察机顺风飞行的时间：$9\times\frac{4}{5+4}=4$（小时）

侦察机能保证安全返回的最大路程：900×4=3600（千米）

答：这架侦查机最多飞出 3600 千米就必须返航才能安全回到航母上。

12、解：100×（1-66%）÷（1-15%）=34÷0.85=40（千克）

答：这些蔬菜晾晒后重 40 千克。

13、解：16-12=4（小时）

两人合作 12 小时所完成的工作量：$\frac{1}{24}\times 12=\frac{1}{2}$

小明的工作效率：$(1-\frac{1}{2}-\frac{2}{5})\div 4=\frac{1}{10}\div 4=\frac{1}{40}$　　小刚的工作效率：$\frac{1}{24}-\frac{1}{40}=\frac{1}{60}$

这批零件个数：$3\div(\frac{1}{40}-\frac{1}{60})=3\div\frac{1}{120}=360$

答：这批零件共有 360 个。

14、解：设长方体的长（长和宽相等）为 a 分米，长方体的高为 h 分米，由表面积公式得：

$a\times a\times 2+a\times h\times 4=266$

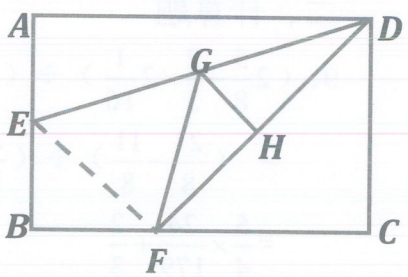
$a\times a+a\times h\times 2=133$

$a\times(a+2h)=133=7\times 19=7\times(7+2\times 6)$

所以 a=7, h=6

这个纸箱的容积为 7×7×6=294（立方分米）

答：这个纸箱的容积是 294 立方分米。



15、解：连接 EF。因为 CF=2BF，AE=EB，

所以 $S_{\triangle EBF}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{1+1}\times\frac{1}{1+2}\times S_{长方形ABCD}=\frac{1}{12}S_{长方形ABCD}$，

$S_{\triangle ADE}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{1+1}\times S_{长方形ABCD}=\frac{1}{4}S_{长方形ABCD}$

$S△DFC=\frac{1}{2}\times\frac{1}{1+2}\times S$ 长方形 $ABCD=\frac{1}{6}S$ 长方形 $ABCD$

所以 $S△EFD=(1-\frac{1}{12}-\frac{1}{4}-\frac{1}{3})$ S 长方形 $ABCD=\frac{1}{3}S$ 长方形 $ABCD$。

又因为 $DG=EG$，$DH=HF$，$S△GHF=5$，所以 $S△EFD=(5+5)\times2=20$，故 $S△EBF=S△EFD\div\frac{1}{3}\times\frac{1}{12}=5$，

所以 S 五边形 $BFHGE=S△EBF+S△EFG+S△GHF=20$

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（三）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
806	5	10	$\frac{7}{8}$	24	32	251.2	155

二、计算题

9、$51.25\times\frac{4}{5}+61.2\times\frac{5}{6}+71\frac{1}{6}\div\frac{7}{6}$

$=(50+\frac{5}{4})\times\frac{4}{5}+(60+\frac{6}{5})\times\frac{5}{6}+(70+\frac{7}{6})\times\frac{6}{7}$

$=40+1+50+1+60+1$

$=153$

10、$\frac{246369}{321963}\times\frac{231693}{369246}\times\frac{642321}{462693}\times\frac{3002}{2022}$

$=\frac{123\times2003}{321\times1003}\times\frac{231\times1003}{123\times3002}\times\frac{321\times2001}{231\times2003}\times\frac{3002}{2022}$

$=\frac{2001}{2022}$

三、解答题

11、解：$5※4+\frac{2}{9}=\frac{3\times5-2\times4}{(5+4)\times(5-4)}+\frac{2}{9}=\frac{7}{9}+\frac{2}{9}=1$ 。

12、解：设共有 x 只蝴蝶

$$\frac{1}{5}x+\frac{1}{3}x+3(\frac{1}{3}x-\frac{1}{5}x)+1=x$$

$$x=15$$

答：这里聚集了 15 只蝴蝶。

13、解：$1\div(\frac{1}{15}+\frac{1}{20})=1\div\frac{7}{60}=\frac{60}{7}=8\frac{4}{7}>8$即甲乙交叉工作 16 个小时。

完成了$(\frac{1}{15}+\frac{1}{20})\times 8=\frac{7}{60}\times 8=\frac{14}{15}$还剩下 $1-\frac{14}{15}=\frac{1}{15}$

剩下的$\frac{1}{15}$由甲接着做，需要 $\frac{1}{15}\div\frac{1}{15}=1$（小时）

所以完成任务一共用时 16+1=17（小时）

答：完成任务时共用了 17 小时。

14、解：设甲的长为 $5x$，宽为 $2x$

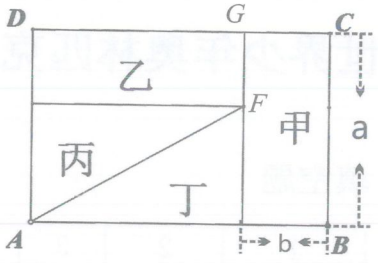
甲的面积：其余三块的面积=1:3

DG：GC=3：1　　DG:2x=3:1　　所以 DG=6x

因为甲和乙面积相等，所以 GF= $\frac{5}{3}x$

乙的长和宽的比是 18:5

答：乙的长和宽的比是 18:5。



15、解：装米的车每千米行驶所需要的时间：$1\div 25=\frac{1}{25}$（日）

不装米的车每千米行驶所需要的时间：　$1\div 35=\frac{1}{35}$（日）

1 千米来回所需要的时间：$\frac{1}{25}+\frac{1}{35}=\frac{12}{175}$（日）　每次往返所需要的时间：　$5\div 3=\frac{5}{3}$（日）

$\frac{5}{3}\div\frac{12}{175}=\frac{5}{3}\times\frac{175}{12}=\frac{875}{36}=24\frac{11}{36}$（千米）

答：两地距离 $24\frac{11}{36}$ 千米。

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（四）
参赛答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
丙	$\frac{1}{24}$	9	72	2	2.4	5	72

二、计算题

9、$(2\frac{5}{8}-\frac{2}{3}\times 2\frac{1}{16})\div(3\frac{1}{12}+4.375)\times 19\frac{8}{9}$

$=(2\frac{5}{8}-\frac{11}{8})\div(\frac{37}{12}+4\frac{3}{8})\times 19\frac{8}{9}$

$=(\frac{5}{4}\times\frac{24}{179})\times 19\frac{8}{9}$

$=\frac{30}{179}\times\frac{179}{9}$

$=3\frac{1}{3}$

10、$\frac{1}{2\times 5}+\frac{1}{5\times 8}+\frac{1}{8\times 11}+\cdots\cdots+\frac{1}{20\times 23}$

$=\frac{1}{3}\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{8}+\frac{1}{8}-\frac{1}{11}+\cdots\cdots+\frac{1}{20}-\frac{1}{23})$

$=\frac{1}{3}\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{23})$

$=\frac{7}{46}$

三、解答题

11、$1-(\frac{1}{10}+\frac{1}{12})\times 4=\frac{4}{15}$　　$256\div\frac{4}{15}=960$（人）

960÷（960÷10+960÷12+64）=4（小时）

答：需要 4 小时完成。

12、甲、乙两个书架共有 $4\div(\frac{2}{2+3}-\frac{7}{4+7})=110$（本）

甲书架有 $110\times\frac{2}{2+3}=44$（本）

乙书架有 110-44=66（本）

答：原来甲书架有 44 本书，乙书架有 66 本书。

13、解：甲船与漂流物的速度差等于静水船速，乙船与漂流物的速度和也等于静水速度。

静水船速：60÷3=20（千米/时）

A、B 两地相距：20×10=200（千米）

答：A、B 两地相距 200 千米。

14、解：$1\div\left(\frac{1}{2\times24}+\frac{1}{1\times24}+\frac{1}{\frac{2}{5}\times24}\right)=6$（小时）

答：水池经过 6 小时流满。

15、解：解：连接 AC

因为 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ACD}=\frac{1}{2}S_{长方形ABCD}=20$

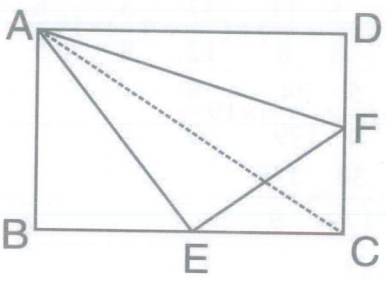
且 $S_{\triangle ABE}=S_{\triangle ADF}=10$

所以 $S_{\triangle AEC}=S_{\triangle AFC}=10$

所以 BE=CE，CF=DF

$S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}S_{\triangle ACE}=5$

所以 $S_{\triangle AEF}=40-10-10-5=15$



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（五）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
45	3、9、13	10	$\frac{3}{2}$	50	120	100	5：3

二、计算题

9、$(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7})\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9})-(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9})\times(\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7})$

设 $\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}=a$ ，$\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}+\frac{1}{9}=b$

原式=（1+a）b-（1+b）a

$=b+ab-a-ab$

$=b-a$

$=\frac{1}{9}$

10、$\left[2.1+7\div(3\frac{1}{12}-1.625)\right]\times1\frac{2}{3}$

$=\left[2.1+7\div(\frac{37}{12}-\frac{13}{8})\right]\times\frac{5}{3}$

$=\left[2.1+7\div\frac{74-39}{24}\right]\times\frac{5}{3}$

$=\left[2.1+7\times\frac{24}{35}\right]\times\frac{5}{3}$

$=\left[2.1+\frac{24}{5}\right]\times\frac{5}{3}$

$=3.5+8$

$=11.5$

三、解答题

11、解：a※4=4a+1

a□（4a+1）=a+4a+1-1=5a=30

a=6

12、甲乙路程比：$(1+\frac{1}{4}):1=5:4$

乙丙的路程比：$(1-\frac{1}{4}):1=3:4$

甲乙丙路程比：15:12:16

甲乙时间比：$(1+\frac{1}{5}):1=6:5$

乙丙时间比：$(1-\frac{1}{6}):1=5:6$

甲乙丙时间比：6:5：6

甲乙丙速度比：$\frac{15}{6}:\frac{12}{5}:\frac{16}{6}=75:72:80$

答：三人的速度比是75：72：80

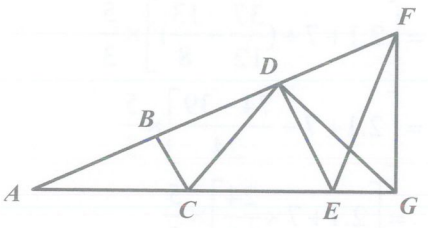
13、（15+18+17）-40-（1+2+3）=4（人）

4÷2=2（人）

答：三个小组都参加的有 2 人。

14、解：500×20-25×25×（25-23）=8750（立方厘米）
答：会溢出 8750 立方厘米。

15、解：三角形 DEF 与三角形 DFG 的面积之比就是两个三角形的高之比（都以 DF 为底边）
两条高之比就是三角形 ADE 与三角形 ADG 的面积之比（都以 AD 为底边）
所以 $S\triangle DEF=\frac{8+9+13}{8+9+13+7}\times 20=16\frac{8}{37}$（平方厘米）



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（六）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
$\frac{1}{10}$	6	37.5	671	90	6	200	30

二、计算题

9、$999\frac{8}{9}+99\frac{8}{9}+9\frac{8}{9}+\frac{1}{3}$

$=(1000-\frac{1}{9}+100-\frac{1}{9}+10-\frac{1}{9})+\frac{1}{3}$

$=1110$

10、$1\frac{1}{5}\times\left[\left(2.25+4\frac{1}{6}\right)\div 77\%\right]-1\frac{2}{13}$

$=\frac{6}{5}\times\left[\left(\frac{9}{4}+\frac{25}{6}\right)\times\frac{100}{77}\right]-1\frac{2}{13}$

$$=\frac{6}{5}\times\left[\left(\frac{27}{12}+\frac{50}{12}\right)\right]\times\frac{100}{77}-1\frac{2}{13}$$

$$=\frac{6}{5}\times\frac{25}{3}-1\frac{2}{13}$$

$$=8\frac{11}{13}$$

三、解答题

11、解：（22×5-16×6）÷（6-5）=14（级）

（22+14）×5=180（级）

答：该自动扶梯有 180 级可见扶梯。

12、解：假设两堆中黑子都占 30%，则黑子共有 $(50+20+60+30)\times30\%=48$（粒）

比实际少 20+30—48=2 粒，这两粒棋子相当于乙堆棋子数的 40%-30%=10%

所以乙堆棋子有 $2\div10\%=20$（粒）

黑子：$30-20\times40\%=22$（粒）

白子：$60-20\times(1-40\%)=48$（粒）

答：要从乙堆中拿到甲堆黑子 22 粒，白子 48 粒。

13、解：$35\div[1-\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}-\frac{1}{2}\times(1-\frac{1}{3})]=60$ 分=1（小时）

$3.5\div1=3.5$（千米/时）

答：小红的爸爸步行的速度是 3.5 千米/小时。

14、计划工期与实际工期之比为 1：$\left\{\frac{3}{4}+\frac{1}{4}\div\left[1\times(1-\frac{1}{4})\times(1+\frac{1}{2})\right]\right\}=36:35$，

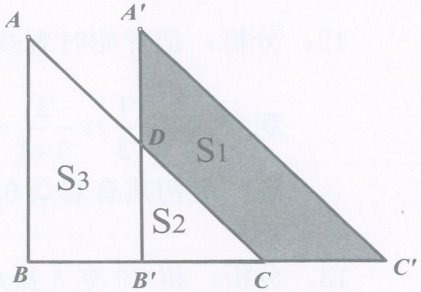
所以原计划 140÷35×36=144（天）修完

答：原计划 144 天修完。

15、如图所示 S1+S2=S2+S3，所以 S1=S3

所以 S1=S3=S 梯形 ABB’D=$(5+8)\times3\div2=19.5$（平方厘米）

答：阴影部分的面积是 19.5 平方厘米。



世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（七）
参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
7	$\frac{47}{63}$	396 立方厘米	75	675	23	34	7

二、计算题

9、$12.8\times34.5+12.8\times12.3+46.8\times87.2$

$=12.8\times(34.5+12.3)+46.8\times87.2$

$=46.8\times(12.8+87.2)$

$=46.8\times100$

$=4680$

10、$0.8888\times0.6+0.2222\times7.6$

$0.2222\times4\times0.6+0.2222\times7.6$

$=0.2222\times（2.4+7.6）$

$=0.2222\times10$

$=2.222$

三、解答题

11、分析：将原来的成本看作单位“1”。则实际成本为 $1\times（1-10\%）=90\%$，那么实际售价为 $90\%\times（1+20\%）=108\%$，所以原定售价为 $2\div（1+10\%-108\%）\times（1+10\%）=110$（元）

答：原定售价为 110 元。

12、分析：记开始时观众的数量为 1 分，则支持 A 队的观众为 $\frac{5}{9}$ 份，半场比赛后支持 A 队的观众为 $(1-\frac{1}{3})\times\frac{3}{3+1}=\frac{1}{2}$（份），最初共有观众 $35\div(\frac{5}{9}-\frac{1}{2})=630$（人）

答：最初共有观众 630 人。

13、分析：将 20 克 A 盐水和 30 克 B 盐水混合后的盐水与 80 克 A 盐水和 40 克 B 盐水混合后的盐水混合即可得到 100 克 A 盐水和 100 克 B 盐水的混合溶液。

前者是 80 克浓度为 20%的盐水，后者是 120 克浓度为 35%的盐水。所以所求浓度为 $（20\%\times80+35\%\times120）\div（80+120）=29\%$

答：100 克 A 盐水和 100 克 B 盐水混合后的盐水浓度时 29%。

14、甲的工作效率：$(1-\frac{1}{24}\times12-\frac{2}{5})\div(16-12)=\frac{1}{40}$

乙的工作效率：$\frac{1}{24}-\frac{1}{40}=\frac{1}{60}$

这批零件共有：$3\div(\frac{1}{40}-\frac{1}{60})=360$（个）

答：这批零件共有360个。

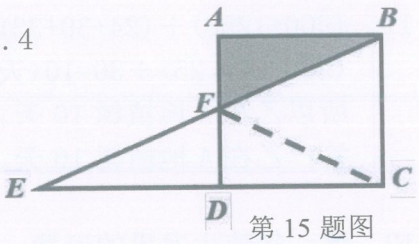
15、解：连接FC

S△ECB=4×10÷2=20（平方厘米）

S△ECB=S△EFC+S△FCB=$10\times FD\div2+4\times4\div2=20$，FD=2.4

AF=4-2.4=1.6（厘米）

阴影部分的面积=4×1.6÷2=3.2（平方厘米）



第15题图

世界少年奥林匹克思维能力测评地方选拔模拟卷（八）参考答案

一、填空题

1	2	3	4	5	6	7	8
6	36792	2	502	600	$12\frac{7}{12}$	$\frac{16}{3}$	40

二、计算题

9、$8\frac{4}{7}\div4+3\frac{2}{7}\times21-1.25\times32$

$=\frac{60}{7}\times\frac{1}{4}+\frac{23}{7}\times21-\frac{5}{4}\times32$

$=\frac{15}{7}+69-40$

$=31\frac{1}{7}$

10、设$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}=a$，$\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}=b$

原式=（1+a）×b-（1+b）×a

=b+ab-a-ab

=b-a

=$\frac{1}{5}$

三、解答题

11、(900+1250)÷(24+30+32)=25(天)

(900-24×25)÷30=10(天)

所以乙在A地植树10天。

答：乙在A地植树10天。

12、解：每吨火龙果的运费：500×2=1000（元）

每千克火龙果的运费：1000÷1000=1（元）

（1+5.6）×（1+20%）=7.92（元）

答：零售价应该是每千克7.92元。

13、解：第一次倒后乙容器与水之比是：20%：（1-20%）=1:4

甲容器中向乙容器倒入的酒精量为：$\frac{1}{4}\times 400=100$（克）

第二次倒后甲容器酒精和水之比：70%：（1-70%）=7:3

设第二次从乙容器里倒入甲容器的混合溶液x克，$(340-100+\frac{1}{5}x):\frac{4}{5}x=7:3$

x=144

答：第二次从乙容器里倒入甲容器的混合溶液是144克。

14、280=5×7×8

（5×7+5×8+7×8）×2=262（平方厘米）

答：这个表面积是262平方厘米。

15、解：连接FD

因为AE=ED，所以S△AEF=S△DEF，S△ABE=S△BDE（等底等高）

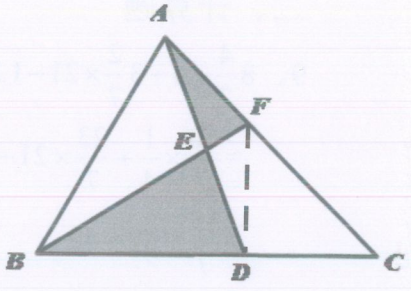
所以S△ABE+S△AEF=S△BDE+S△DEF，即S△ABF=S△BDF

因为BD=$\frac{2}{3}$BC，所以S△BDF=2S△CDF（高相等，BD:DC=2:1）

所以S△CDF=8÷（2+2+1）=1.6（平方厘米），

则S△BDF=1.6×2=3.2（平方厘米）

由图形可知S阴=S△AEF+S△BDE=S△DEF+S△BDE=S△BDF=3.2（平方厘米）



世界少年奥林匹克数学竞赛
(中国区)选拔赛组委会
Junior Mathematical Olympiad of China
Trials organization committee

挑战 超越 无止境……